



**ECOLE MAROCAINE DES
SCIENCES DE L'INGENIEUR**
Membre de
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

PROJET DE FIN D'ANNEE
3ème Année en Ingénierie Informatique et Réseaux

SYSTÈME DE GESTION DE PHARMACIE

Réalisé par :

***BOULHEZ YOUSSEF
CHERRARDI YOUSSEF***

Encadrant :

BATAL MOSSAB

Soutenue le :

22/05/2026

Année universitaire : 2025/2026

Dédicaces

Nous dédions ce mémoire de fin d'études à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à notre formation et à la réalisation de ce projet.

Salutations à nos chères familles,

Pour leur soutien inconditionnel, leurs amours, leurs encouragements et leurs prières tout au long de notre parcours académique. Votre présence et vos encouragements ont été une source d'inspiration et de motivation. Que Dieu, le tout puissant vous préserve et vous procure une santé et une longue vie.

À notre professeur Batal Mossab,

Pour votre expertise, vos conseils éclairés et votre patience. Votre encadrement a été une source inestimable de connaissances et de guidance, et a grandement contribué à notre développement académique et personnel. Vous avez su nous inspirer et nous motiver à donner le meilleur de nous-mêmes. Nous vous exprimons notre profonde gratitude pour votre disponibilité et votre dévouement.

Que Dieu vous bénisse et vous accorde santé et prospérité.

À toutes les personnes qui ont participé à notre projet de recherche, pour leur disponibilité, leur coopération et leurs précieuses contributions. Votre implication a été essentielle pour mener à bien cette étude.

Enfin, nous dédions ce mémoire à nous-mêmes, pour notre persévérance, notre détermination et notre volonté de repousser nos limites. Ce projet représente le fruit de notre travail acharné et de nos aspirations.

Merci infiniment !

Remerciements

Tout d'abord, nous souhaitons exprimer nos gratitude et nos sincères remerciements envers notre encadrant, M. Mossab Batal, pour son soutien constant, son expertise et ses précieux conseils tout au long de ce parcours. Sa disponibilité et sa patience ont été d'une grande aide dans la réalisation de ce travail. Nous tenons à le remercier pour sa confiance en nos compétences et pour nous avoir poussés à donner le meilleur de nous-mêmes.

Nous tenons également à remercier l'équipe pédagogique du département informatique de l'école marocaine des sciences de l'ingénieur, pour leurs enseignements de qualité qui nous ont permis d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour mener à bien ce projet.

Enfin, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude envers l'ensemble du corps professoral et administratif de l'école, ainsi que toutes les personnes qui ont apporté leur contribution précieuse à la réussite

Résumé

Le présent document constitue le cahier des charges du projet intitulé « Système de gestion de pharmacie (Stock et Ventes) ». Il décrit l'ensemble des besoins fonctionnels et techniques nécessaires à la conception et au développement d'une application métier dédiée aux officines pharmaceutiques.

L'objectif principal est d'assurer une traçabilité totale des stocks et des ventes, de déclencher des alertes automatiques sur les produits critiques et les dates de péremption, et d'optimiser la facturation pour réduire l'attente des clients.

Mots-clés : Gestion de pharmacie, stock, ventes, péremption, facturation, Django, SQL, traçabilité, alertes.

Abstract

This specification document outlines the functional and technical requirements for the project entitled “Pharmacy Management System (Inventory and Sales)”. The project aims to design and develop a dedicated business application for pharmaceutical offices to enhance daily operations.

The primary objectives are to ensure complete traceability of inventory and sales, to trigger automatic alerts for critical stock levels and product expiration dates, and to streamline the billing process in order to minimize customer waiting time. The proposed solution is based on a secure and scalable web architecture, integrating real-time monitoring, statistical reporting, and multi-role management (administrator, pharmacist, customer). This document serves as the reference framework for the project, ensuring alignment between expressed needs, technical constraints, and operational goals.

Keywords: Pharmacy management, stock, sales, expiration alerts, billing, Django, SQL, traceably

Table des matières

Introduction générale	1
Chapitre 1 : Présentation de l'école et du contexte	2
1. Introduction du chapitre	2
2. Présentation de l'ems	2
2.1. Historique de l'EMSI	2
2.2. Secteur d'activité	2
3. Organigramme	2
4. Missions et valeurs de l'EMSI	2
4.1. Missions principales	2
4.2. Valeurs fondamentales	3
5. Contexte du Projet de Fin d'Année (PFA)	3
6. Conclusion :	4
Chapitre 2 : Présentation du projet.....	5
1. Introduction du chapitre :	5
2. Problématique	5
3. Objectifs du projet.....	5
4. Spécifications des besoins fonctionnels	5
4.1. Gestion des médicaments	6
4.2. Gestion des fournisseurs	6
4.3. Gestion des ventes.....	6
4.4. Gestion des utilisateurs.....	6
4.5. Tableau de bord.....	6
5. Spécifications des besoins fonctionnels	6
6. Présentation des acteurs.....	7
7. Planning prévisionnel	7
8. Conclusion :	7
Chapitre 3 : Analyse et conception	8
1. Introduction du chapitre	8
2. Choix techniques	8
3. Modélisation dynamique	8
3.1. Diagramme de séquence global	8
3.2. Diagramme de séquence : Authentification.....	9
3.3. Diagramme d'activité	10
4. Modélisation statique	11
4.1. Diagramme de classe.....	11
4.2. Diagramme cas d'utilisation	11
4.3. Model relationnel (MLD)	12
4.4. Model relationnel (MCD)	12
5. Architecture de l'application	13
6. Conclusion	14
Chapitre 4 : Réalisation et développement.....	15
1. Introduction du chapitre	15
2. Outils de développement	15
3. Etapes de réalisation	15
3.1. Etude préalable.....	15
3.2. Conception	15
3.3. Réalisation	16
3.4. Test et validation	16
3.5. Documentation	16
4. Difficultés rencontrées lors de la réalisation	16

4.1. Gestion des stocks et péremption	16
4.2. Intégration Django-SQLlite	16
4.3. Complexité des diagrammes UML	16
4.4. Interface utilisateur	16
4.5. Tests et validation.....	16
5. Conclusion	17
Chapitre 5 : Résultat, tests et validation.....	18
1. Introduction.....	18
5.2 Interfaces.....	18
2.1. Page d'accueil	18
2.2. Page d'accueil	19
2.3. Page d'accueil	19
2.4. Page à propos	20
2.5. Page de connexion.....	20
2.6. Page de réinitialisation de mot de passe	21
2.7. Confirmation de réinitialisation	22
2.8. Page d'inscription.....	22
2.9. Navigateur client	23
2.10. Catalogue médicaments (interface client)	23
2.11. Recherche par nom médicaments.....	24
2.12. Recherche par nom maladie	24
2.13. Panier client	25
2.14. Validation panier	25
2.15. Validation de la commande	26
2.16. Profil client.....	26
2.17. Dashboard pharmacien	27
2.18. Catalogue médicaments (interface pharmacien)	28
2.19. Ajouter médicaments.....	28
2.20. Lise fournisseurs (interface pharmacien).....	29
2.21. Caisse pharmacien.....	29
2.22. Historiques de ventes.....	30
2.23. Dashboard admin.....	30
2.24. Dashboard admin.....	31
2.25. Vérification disponibilité médicaments.....	31
2.26. Gestion fournisseurs	32
2.27. Ajout fournisseurs	33
2.28. Gestion utilisateurs	33
2.29. Contacter fournisseur.....	34
3. Conclusion	34
Conclusion	35
Perspectives	36
Bibliographie	37
Néographie.....	38

Liste des figures

Figure 1 : EMSI	4
Figure 2 : Diagramme de Gantt	7
Figure 3 : Diagramme de séquence généralisée	9
Figure 4 : Diagramme de séquence authentification.....	10
Figure 5 : Diagramme d'activité	10
Figure 6 : Diagramme de classe.....	11
Figure 7 : Diagramme de cas d'utilisation	12
Figure 8 : Modèle Logique de Données (MLD)	12
Figure 9 : Modèle Conceptuel de Données (MCD)	13
Figure 10 : Architecture MVC.....	13
Figure 11 : Page d'accueil	18
Figure 12 : Page d'accueil	19
Figure 13 : Page d'accueil	19
Figure 14 : Page à propos.....	20
Figure 15 : Page Login (connexion)	20
Figure 16 : Page d'oublier mot de passe	21
Figure 17 : Page de réinitialisation de mot de passe	22
Figure 18 : Page d'inscription.....	22
Figure 19 : Barre de navigation après inscription	23
Figure 20 : Catalogue du profil client	23
Figure 21 : Recherche par nom médicament	24
Figure 22 : Recherche par nom maladie.....	24
Figure 23 : Ajouter au panier.....	25
Figure 24 : Validation panier.....	25
Figure 25 : Validation de la commande	26
Figure 26 : Modification profil client.....	27
Figure 27 : Dashboard Pharmacien.....	27
Figure 28 : Catalogue Pharmacien.....	28
Figure 29 : Ajouter un médicament	28
Figure 30 : Visualiser le fournisseur existant	29
Figure 31 : Caisse pharmacien.....	29
Figure 32 : Historique de ventes	30
Figure 33: Dashboard admin	30
Figure 34: Dashboard admin	31
Figure 35 : Vérification disponibilité médicaments.....	32
Figure 36 : Contacter, modifier, messenger un fournisseur	32
Figure 37 : Ajouter fournisseur.....	33
Figure 38 : Gérer les utilisateurs.....	33
Figure 39 : Contacter fournisseur	34

Introduction générale

Dans un monde en perpétuelle évolution, marqué par la diversité des supports numériques et l'essor des nouvelles technologies, il devient essentiel de concevoir des applications capables de répondre efficacement aux besoins des utilisateurs. Aujourd'hui, les technologies de l'information occupent une place importante dans la modernisation de plusieurs secteurs, notamment celui de la santé et de la pharmacie.

Ce projet de fin d'études a été réalisé à l'École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur (EMSI), dans le cadre de notre formation en informatique. Il s'inscrit dans une démarche visant à mettre en pratique les compétences acquises durant notre parcours académique, particulièrement dans le domaine du développement web et des systèmes d'information.

À l'ère du numérique, les applications web et mobiles offrent des solutions innovantes permettant d'automatiser les tâches, d'améliorer la gestion des données et de simplifier les opérations quotidiennes. Malgré cette évolution technologique, plusieurs pharmacies utilisent encore des méthodes de gestion traditionnelles, ce qui peut entraîner des erreurs humaines, des difficultés de suivi des stocks, des pertes liées aux produits expirés ainsi qu'un ralentissement des opérations de vente et de gestion.

Dans ce contexte, notre projet consiste à concevoir et développer une application web dédiée à la gestion d'une pharmacie. L'objectif principal est d'aider les pharmaciens et le personnel administratif à gérer efficacement les stocks de médicaments, les ventes, les commandes et les alertes de péremption, tout en garantissant la sécurité, la fiabilité et l'intégrité des données.

Notre application vise également à offrir une expérience utilisateur moderne, intuitive et performante, adaptée aux besoins réels des utilisateurs. Elle intègre plusieurs fonctionnalités essentielles telles que :

- La gestion des produits pharmaceutiques,
- La recherche rapide des médicaments,
- La gestion des ventes et des commandes,
- La génération automatique des factures,
- Ainsi que la communication fluide entre les différents acteurs du système.

Cette plateforme permettra d'automatiser plusieurs tâches administratives, de réduire les erreurs humaines et d'améliorer la qualité des services proposés aux clients.

À travers ce projet, nous cherchons à créer un lien efficace entre la technologie et la pratique pharmaceutique afin de contribuer à une gestion plus moderne, intelligente et sécurisée des pharmacies.

Chapitre 1 : Présentation de l'école et du contexte

1.Introduction

Ce chapitre présente l'école, son organisation et son rôle dans la formation des étudiants, ainsi que le contexte académique du projet de fin d'année. Il sert de transition vers l'étude de l'existant et la justification du projet.

2.Présentation de la société d'accueil

2.1 Historique

1986 : Création de l'EMSI à Casablanca par un groupe d'enseignants universitaires.

1990 : Première promotion d'ingénieurs.

1996 : Ouverture du campus de Rabat.

2004 : Ouverture du campus de Marrakech.

2008 : Lancement des filières Génie Civil & BTP et Génie Industriel.

2011 : Accréditation officielle de toutes les filières.

2016 : Démarrage de la filière Génie Financier.

2018 : Reconnaissance officielle par l'État et intégration au réseau panafricain **Honoris**

United Universities.

2019–2023 : Extension à Tanger et Fès.

2024–2025 : Adhésion au réseau international CDIO et ouverture du nouveau campus Casa Anfa

2.2 Secteur d'activité

Formation d'ingénieurs : Bac+5.

Domaines principaux :

Ingénierie Informatique et Réseaux

Génie Électrique et Systèmes Intelligents

Génie Civil et BTP

Génie Industriel

Ingénierie Financière et Audit

3 Organigramme

Direction Générale : Président et Conseil d'administration.

Administration centrale : gestion académique et administrative.

Départements pédagogiques : Informatique, Génie Civil, Génie Industriel, Génie Électrique, Finance.

Centres de carrières : accompagnement des étudiants vers l'insertion professionnelle.

4 Missions et valeurs de l'EMSI

4.1 Missions principales

L'EMSI s'est fixé plusieurs missions fondamentales qui orientent l'ensemble de ses activités :

Formation d'excellence : Dispenser un enseignement de qualité, à la pointe des avancées technologiques et scientifiques, pour former des ingénieurs compétents et opérationnels.

Professionnalisation : Préparer les étudiants aux réalités du monde professionnel à travers une pédagogie axée sur la pratique, les projets concrets et les stages en entreprise.

Innovation et recherche : Contribuer à l'avancement des connaissances et au développement technologique par des activités de recherche appliquée.

Internationalisation : Offrir une ouverture sur le monde à travers des partenariats internationaux, favorisant ainsi la mobilité des étudiants et l'acquisition d'une expérience multiculturelle.

Développement personnel : Accompagner les étudiants dans le développement de compétences transversales (soft skills) essentielles à leur réussite professionnelle.

Responsabilité sociétale : Sensibiliser et former les futurs ingénieurs aux enjeux du développement durable et de la responsabilité sociale des entreprises.

4.2 Valeurs fondamentales

L'EMSI fonde son action sur un ensemble de valeurs qui constituent le socle de son identité :

Excellence : Recherche permanente de la qualité dans tous les aspects de ses activités.

Innovation : Capacité à anticiper les évolutions technologiques et à adapter continuellement ses enseignements.

Intégrité : Respect des principes éthiques dans toutes les dimensions de l'activité académique.

Ouverture : Promotion de la diversité des profils, des idées et des cultures.

Engagement : Implication forte dans la réussite des étudiants et dans le développement socio-économique du pays.

Professionnalisme : Rigueur et sens des responsabilités dans la conduite des activités académiques et administratives.

5. Contexte du Projet de Fin d'Année (PFA)

Pour sa mission de professionnalisation l'EMSI met en avant les Projets de Fin d'Année (PFA). Ces projets offrent aux étudiants l'occasion d'appliquer les savoirs acquis durant leurs études en créant une application ou un système complet. Le PFA "Pharmacy Management System - Pharmacie H.I.B" s'inscrit dans cette démarche avec le développement d'une solution innovante qui répond aux besoins réels de gestion pharmaceutique. Ce projet utilise les compétences techniques acquises pendant le cursus, surtout en développement web moderne avec Python et Django et HTML et CSS et JavaScript et Bootstrap et SQL. Les enseignants de l'EMSI assurent l'encadrement pédagogique. Cela permet aux étudiants de profiter d'un accompagnement de qualité tout en améliorant leur autonomie et leur capacité à résoudre des problèmes complexes. La dimension professionnalisante du PFA est accentuée avec un focus sur les méthodologies agiles et les bonnes pratiques de développement logiciel employées dans l'industrie. Cela garantit une expérience conforme aux standards professionnels.



Figure 1 : EMSI

6-Conclusion :

En conclusion, l'EMSI s'impose comme un acteur majeur de la formation d'ingénieurs au Maroc grâce à sa vision claire, son organisation efficace et son engagement constant envers l'excellence académique et l'innovation pédagogique. Le PFA "Pharmacy Management System – Pharmacie H.I.B" s'inscrit pleinement dans cette dynamique en offrant aux étudiants l'opportunité de développer des compétences techniques solides en développement web et gestion de bases de données, tout en renforçant des aptitudes transversales telles que l'autonomie, la rigueur et la capacité à résoudre des problèmes complexes.

Ce projet illustre parfaitement la dimension professionnalisante des PFA, en intégrant les méthodologies agiles et les bonnes pratiques de développement logiciel utilisées dans l'industrie, préparant ainsi les étudiants à relever les défis de leur future carrière d'ingénieur.

Chapitre 2 : Présentation du projet

1. Introduction

Ce chapitre présente l'analyse des besoins du système de gestion de pharmacie développé dans le cadre de ce projet. L'objectif est de définir de manière claire les fonctionnalités attendues ainsi que les contraintes techniques et organisationnelles du système.

L'application a pour but de digitaliser et d'optimiser la gestion d'une pharmacie en automatisant les tâches essentielles telles que la gestion des médicaments, des stocks, des ventes, des fournisseurs et des utilisateurs. Cette étape d'analyse constitue une base fondamentale pour la conception et le développement du système.

Dans ce chapitre, nous allons d'abord présenter la problématique, puis les objectifs du projet, avant de détailler les besoins fonctionnels et non fonctionnels. Enfin, nous décrirons les différents acteurs ainsi que les principaux cas d'utilisation du système.

2. Problématique

La gestion traditionnelle d'une pharmacie repose souvent sur des méthodes manuelles ou semi-informatisées, ce qui engendre plusieurs difficultés :

- Risque d'erreurs dans la gestion des stocks et des ventes
- Difficulté de suivi des médicaments expirés ou en rupture
- Perte de temps dans les opérations quotidiennes
- Manque de centralisation des données
- Absence de statistiques fiables pour la prise de décision

Face à ces contraintes, il devient nécessaire de mettre en place une solution informatisée permettant d'améliorer la précision, la rapidité et l'efficacité de la gestion pharmaceutique.

3. Objectifs du projet

Le projet vise à concevoir une application de gestion de pharmacie permettant de :

- Automatiser la gestion des médicaments et des stocks
- Faciliter les opérations de vente et de facturation
- Améliorer le suivi des produits et des fournisseurs
- Fournir des statistiques en temps réel
- Réduire les erreurs humaines
- Améliorer la productivité globale de la pharmacie

4. Spécification des besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels représentent les fonctionnalités principales que le système doit offrir.

4.1 Gestion des médicaments

- Ajouter un médicament avec ses informations (nom, prix, stock, date d'expiration)
- Modifier les informations d'un médicament
- Supprimer un médicament
- Consulter la liste des médicaments
- Gérer les alertes de stock et d'expiration

4.2 Gestion des fournisseurs

- Ajouter un fournisseur
- Modifier les informations d'un fournisseur
- Supprimer un fournisseur
- Consulter la liste des fournisseurs

4.3 Gestion des ventes

- Créer une nouvelle vente
- Ajouter des produits à une vente
- Générer une facture automatique
- Suivre l'historique des ventes
- Gérer les statuts des ventes

4.4 Gestion des utilisateurs

- Authentification sécurisée
- Gestion des rôles (administrateur, pharmacien, client)
- Activation et désactivation des comptes

4.5 Tableau de bord

- Affichage des statistiques (chiffre d'affaires, ventes)
- Affichage des alertes (stock critique, produits expirés)
- Visualisation des produits les plus vendus

5. Spécification des besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels définissent les contraintes de qualité du système :

- Interface simple et facile à utiliser
- Sécurité des données et des accès
- Temps de réponse rapide
- Système fiable et disponible
- Compatibilité avec différents appareils
- Sauvegarde des données
- Ergonomie et facilité de navigation

6. Présentation des acteurs

Le système de gestion de pharmacie implique plusieurs acteurs :

Administrateur : gère les utilisateurs et les paramètres du système

Pharmacien : gère les médicaments, ventes et stocks

Client : consulter au catalogue, effectuer une vente

7. Planning prévisionnel du projet

Le planning prévisionnel présente les différentes étapes réalisées durant le développement de l'application de gestion de pharmacie.

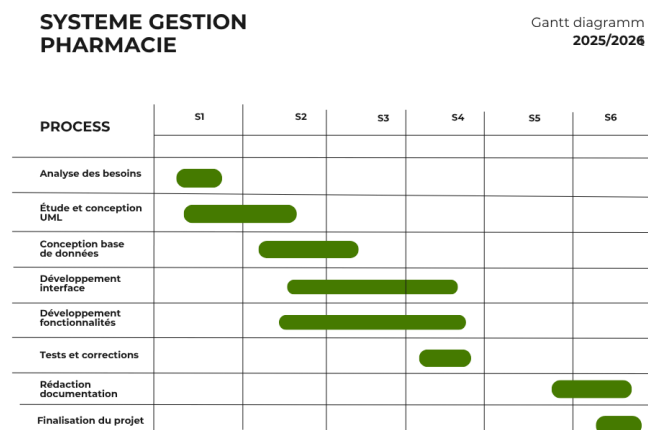


Figure 2 : diagramme de Gantt

8. Conclusion

Ce chapitre a permis de définir les besoins du système de gestion de pharmacie ainsi que ses principales fonctionnalités. Cette analyse constitue une étape essentielle pour la conception et le développement de l'application, en assurant une compréhension claire des attentes et des objectifs du projet.

Chapitre 3 : Analyse et conception

1. Introduction

Dans ce chapitre, nous présentons l'analyse et la conception de l'application de gestion de pharmacie. Cette étape permet de définir l'architecture du système ainsi que les différents modèles utilisés pour représenter le fonctionnement de l'application.

La modélisation a été réalisée en utilisant le langage UML afin de représenter les aspects dynamiques et statiques du système. Les diagrammes présentés permettent de mieux comprendre les interactions entre les acteurs, les traitements réalisés ainsi que l'organisation des données.

2. Choix techniques

Le développement de l'application a été réalisé en utilisant plusieurs technologies modernes permettant d'assurer la performance, la sécurité et la simplicité du système.

Technologie	Description
Django	Framework web utilisé pour développer l'application
SQL	Base de données utilisée pour stocker les informations
Bootstrap	Framework CSS pour concevoir les interfaces
HTML / CSS	Création des pages web
Python	Langage principal de développement

3. Modélisation dynamique

3.1 Diagramme de séquence : Globale

Ce diagramme de séquence présente le fonctionnement d'un système de gestion de pharmacie. Il montre les interactions entre le client, le pharmacien, l'administrateur et le système lors des opérations de vente, de paiement, de gestion du stock et d'administration.

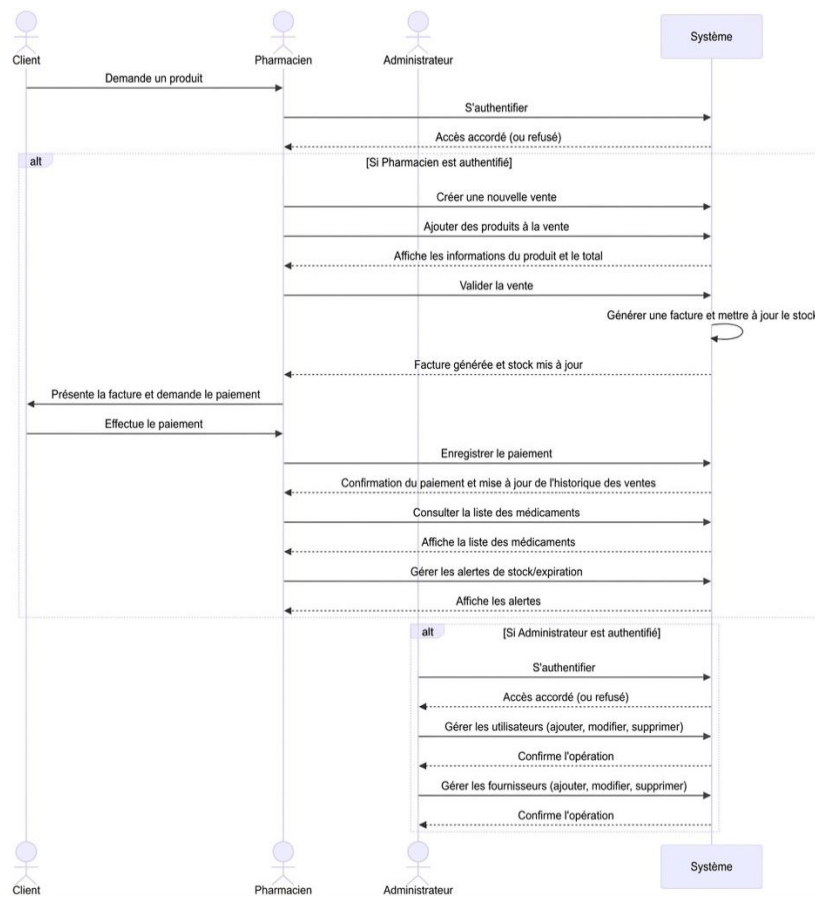


Figure 3 : Diagramme de séquence Généralisée

3.2 Diagramme de séquence : Authentification

Ce diagramme représente les échanges entre le client, le système et la base de données lors du processus d'authentification.

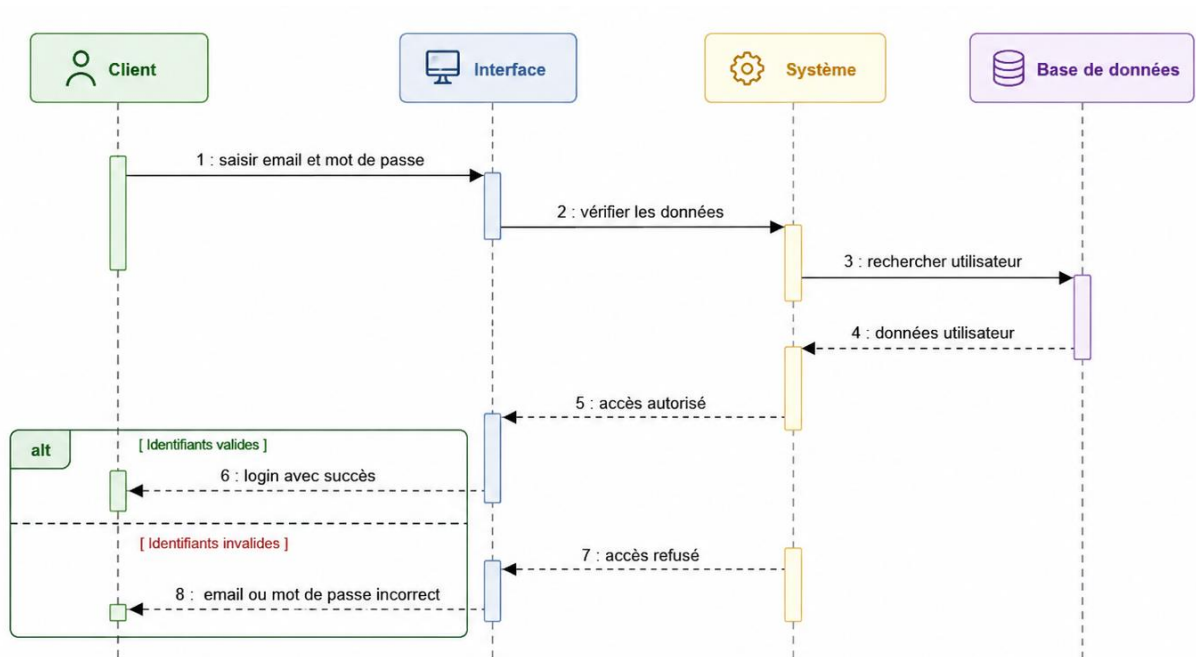


Figure 4 : Diagramme de séquence authentification

3.3 Diagramme d'activité

Ce diagramme représente le processus de la vente.

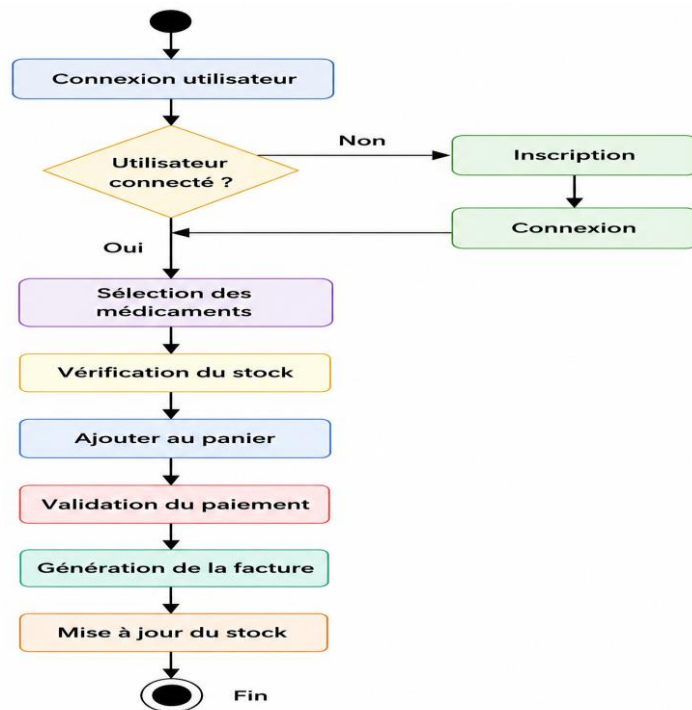


Figure 5 : Diagramme d'activité

4. Modélisation statique

4.1 Diagramme de classes

Le diagramme de classes représente la structure du système de pharmacie en définissant les acteurs, les entités métier et leurs relations pour assurer la gestion des utilisateurs, du stock, des ventes, des factures et de la traçabilité.

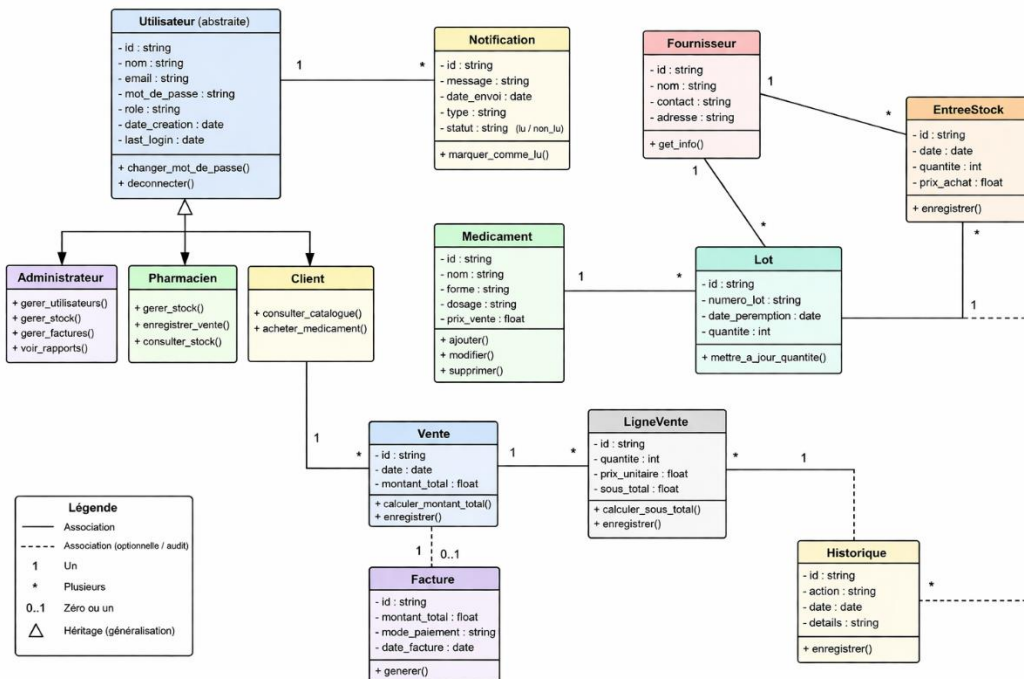


Figure 6 : Diagramme de classe

4.2 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation illustre les interactions entre client, administrateur et pharmacien avec le système de gestion de pharmacie, chacun ayant des fonctionnalités spécifiques liées à son rôle.

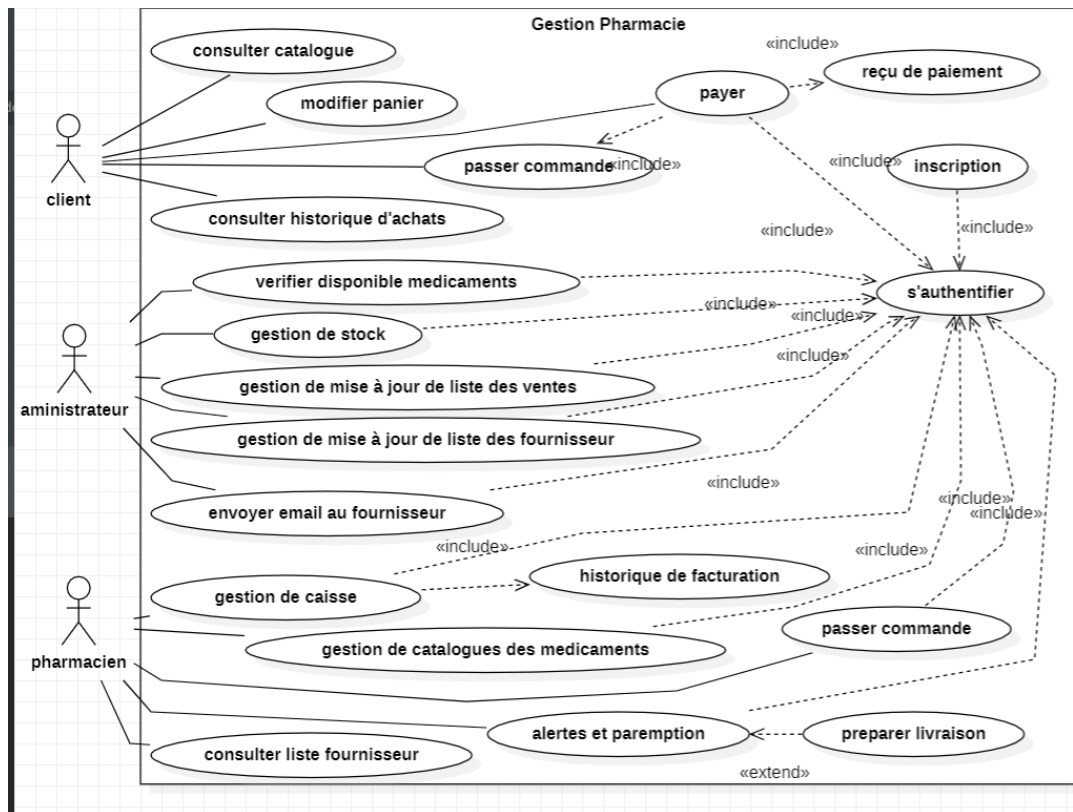


Figure 7 : Diagramme de cas d'utilisation

4.3 Modèle relationnel (MLD)

Le MLD traduit ce modèle en tables relationnelles avec clés primaires et étrangères, prêtes pour l'implémentation en base de données

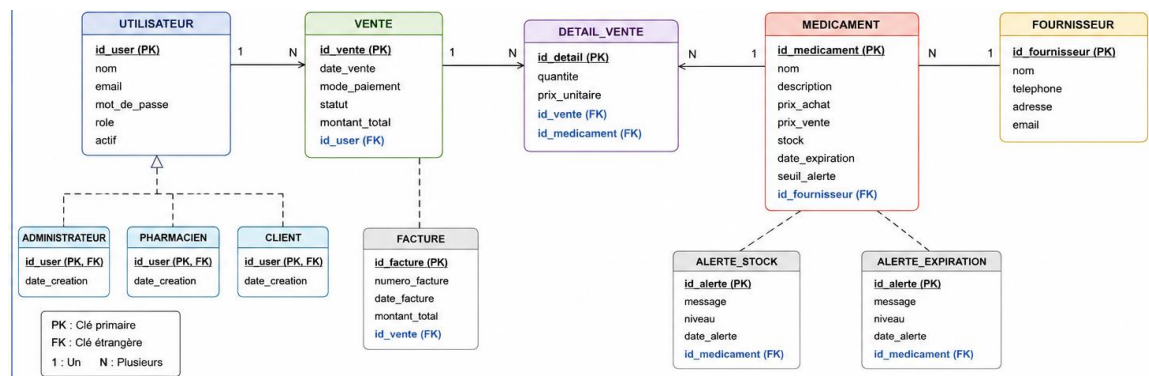


Figure 8 : Modèle Logique de Données

4.4 Modèle relationnel (MCD)

Le MCD montre les entités métier principales (utilisateur, vente, détail, médicament, fournisseur) et leurs relations conceptuelles pour représenter la logique du système.

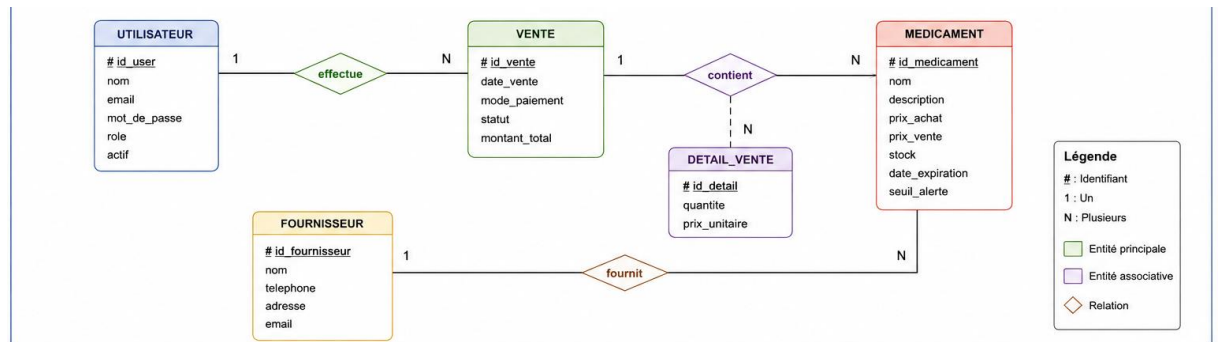


Figure 9 : Modèle Conceptuel de Données

5. Architecture de l'application

L'application de gestion de pharmacie repose sur une architecture structurée et modulaire, garantissant la séparation claire entre la logique métier, la présentation et la gestion des données. Cette organisation facilite la maintenance, l'évolutivité et la réutilisation du code, tout en assurant une communication fluide entre l'utilisateur, le navigateur, le serveur Django et la base de données SQL.

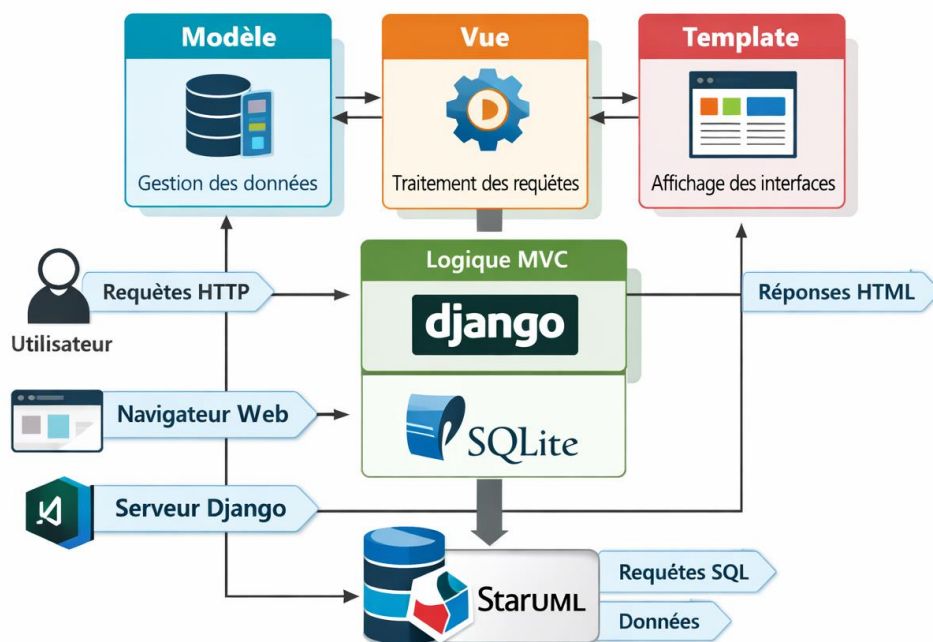


Figure 10 : Architecture MVC

6. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté l'analyse et la conception de l'application de gestion de pharmacie. Nous avons décrit les choix techniques adoptés ainsi que les différents diagrammes UML utilisés pour modéliser le système. Cette étape constitue une base essentielle pour la phase de développement et d'implémentation de l'application.

Chapitre 4 : Réalisation et développement

1. Introduction

Dans ce chapitre, nous présentons la phase de réalisation et de développement du projet. Cette étape consiste à transformer les besoins identifiés en une solution fonctionnelle. Elle inclut le choix des outils, les étapes de développement, les difficultés rencontrées ainsi que des illustrations du système réalisé.

2. Outils utilisés

Pour la réalisation de ce projet, plusieurs outils et technologies ont été utilisés :



Langage de programmation : (HTML, CSS, Python, JavaScript)



Framework : (Django, Bootstrap)



Base de données : SQL



Environnement de développement : Visual Studio Code



Outils de conception : StarUML

Ces outils ont été choisis pour leur simplicité d'utilisation et leur adéquation avec les besoins du projet.

3. étapes de réalisation

3.1. Étude préalable

Analyse des besoins fonctionnels et techniques, définition du cahier des charges et identification des contraintes du projet.

3.2. Conception

- Modélisation des données (MCD, MLD).
- Élaboration des diagrammes UML (cas d'utilisation, séquence, classes, Activité).

- Choix de l'architecture logicielle (MVC avec Django).

3.3. Réalisation

- Développement des modules principaux avec Django et Python.
- Intégration des interfaces graphiques avec HTML, CSS, Bootstrap et JavaScript.
- Mise en place de la base de données SQL et liaison avec les modèles.

3.4. Tests et validation

- Vérification des fonctionnalités (authentification, gestion des ventes, alertes).
- Correction des anomalies détectées.
- Validation de la conformité avec les besoins initiaux.

3.5. Documentation

- Rédaction de la documentation technique et utilisateur.
- Préparation des supports de présentation (captures d'écran, schémas, diagrammes).

4. Difficultés rencontrées lors de la réalisation

4.1. Gestion des stocks et péremptions

La mise en place d'un algorithme fiable pour gérer les cas où la quantité demandée dépassait le stock disponible, ainsi que la détection des médicaments périmés, a posé des difficultés de logique métier.

4.2. Intégration Django–SQL

La liaison entre les modèles Django et la base SQL a parfois généré des erreurs de migration et de cohérence des données, nécessitant des corrections manuelles et des tests répétés.

4.3. Complexité des diagrammes UML

La modélisation des rôles des acteurs et des workflows dans les diagrammes (cas d'utilisation, séquence, classes, activité) a été difficile, notamment pour assurer la cohérence entre la partie fonctionnelle et technique.

4.4. Interface utilisateur

L'adaptation des interfaces avec HTML et Js pour les interactions, **Bootstrap** et la gestion des styles CSS ont demandé plusieurs itérations pour obtenir un rendu ergonomique et homogène.

5. Conclusion

Ce chapitre a présenté les outils utilisés, les étapes de réalisation et les principales difficultés rencontrées lors du développement du système. Malgré certains obstacles techniques, l'application a pu être finalisée avec une architecture cohérente et des interfaces fonctionnelles. Cette phase confirme la pertinence des choix technologiques et marque la transition entre la conception théorique et la mise en œuvre pratique.

Chapitre 5 : Résultats, tests et validation

1. Introduction

Ce chapitre présente l'interface de la plateforme Pharmacie H.I.B. à travers une série de captures d'écran. L'objectif est de mettre en évidence les fonctionnalités principales ainsi que l'ergonomie générale du site. Ces illustrations permettent de comprendre la logique de navigation et l'expérience utilisateur proposée.

2. Interface

2.1 Page d'accueil

Lors de premier site, On voit cette page d'accueil qui s'affiche :



Figure 11 : Page d'accueil

La page d'accueil de l'application **Pharmacie H.I.B** représente le point d'entrée principal du système et propose une interface claire et conviviale adaptée à tous les utilisateurs. Elle se distingue par une organisation simple et intuitive, facilitant l'accès aux différentes sections de l'application. La barre de navigation placée en haut permet de rejoindre rapidement le catalogue, la section à propos, ainsi que les pages de connexion et d'inscription, en fonction du rôle de l'utilisateur (admin, pharmacien, client). Au centre, une bannière visuelle dynamique attire l'attention et illustre l'offre disponible, renforçant l'aspect commercial et informatif du site.

2.2 Suite page d'accueil

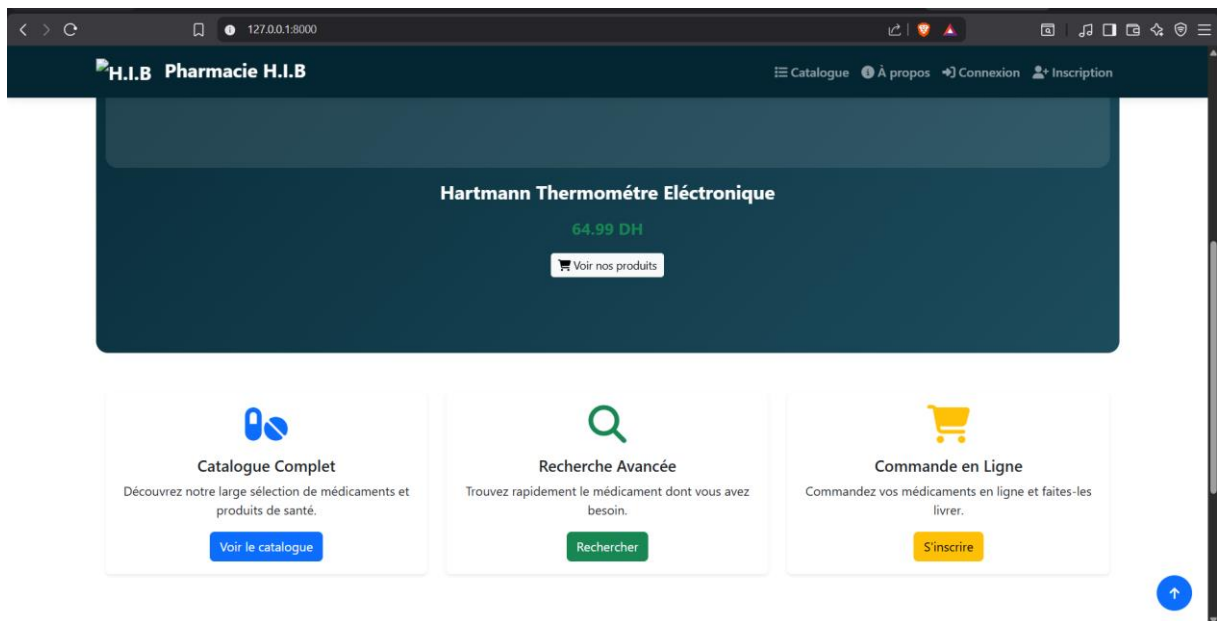


Figure 12 : Page d'accueil

Elle propose trois accès rapides : catalogue complet, recherche avancée et commande en ligne, ce qui traduit une logique de navigation orientée vers l'efficacité et l'accès direct.

2.3 Suite page d'accueil

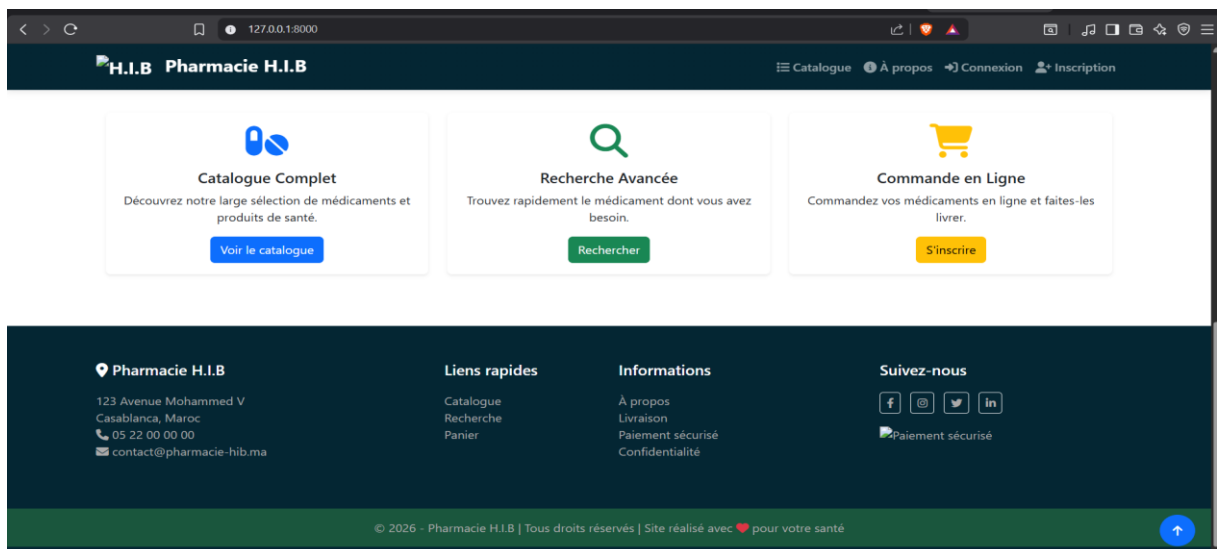


Figure 13 : Page d'accueil

2.4 Page à propos

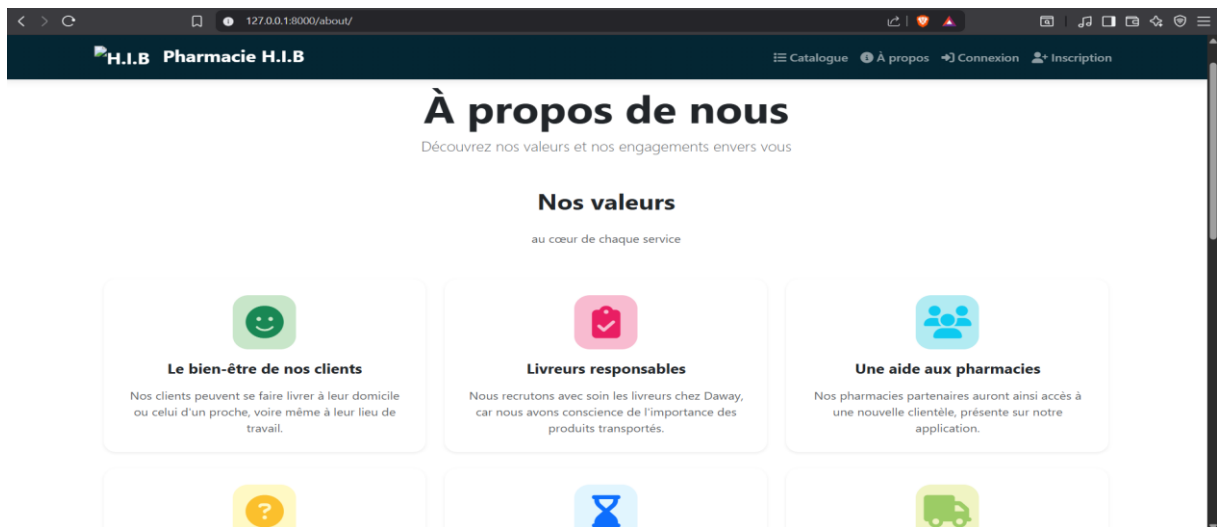


Figure 14 : Page d'accueil

La page **À propos de nous** met en avant les valeurs et les engagements de la plateforme envers ses utilisateurs et partenaires. Elle se distingue par une présentation claire et structurée, permettant de comprendre la philosophie du service et son approche centrée sur la qualité et la confiance. La page est organisée autour d'une section intitulée *Nos valeurs*, où chaque bloc illustre un principe fondamental du fonctionnement de la pharmacie, tel que le bien-être des clients, la responsabilité des livreurs ou le soutien apporté aux pharmacies partenaires.

2.5 Page connexion

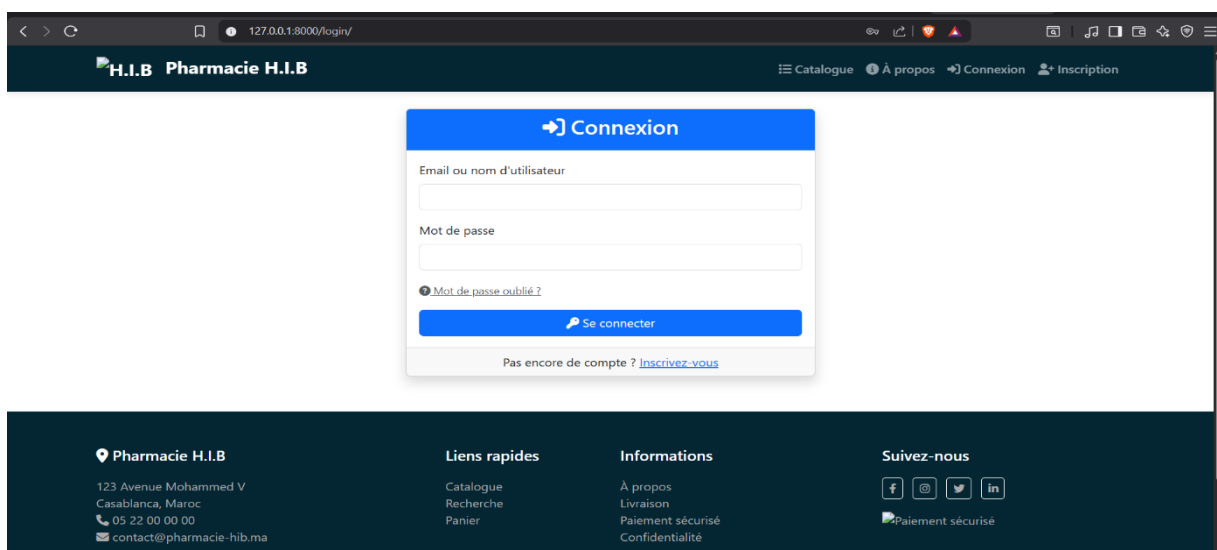


Figure 15 : Page Login (connexion)

La **page de connexion** de l'application permet aux utilisateurs d'accéder à leur espace personnel de manière simple et sécurisée. Elle se présente sous une interface épurée et bien structurée, centrée sur un formulaire de connexion composé de deux champs principaux : l'adresse e-mail ou le nom d'utilisateur, et le mot de passe. Un lien discret permet de récupérer un mot de passe oublié, tandis qu'un bouton d'action clair invite à se connecter. Pour les nouveaux utilisateurs, une option d'inscription est proposée juste en dessous du formulaire, facilitant l'accès à la création de compte.

2.6 Page de réinitialiser mot de passe

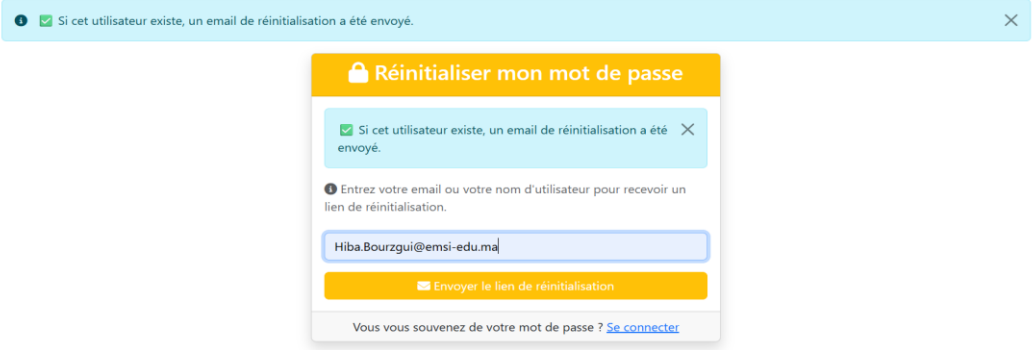
Si on oublie le mot de passe il suffit d'entrer vos courriel

The screenshot shows a web browser window with the URL `127.0.0.1:8000/users/forgot-password/`. The page header for 'Pharmacie H.I.B' includes navigation links: 'Catalogue', 'À propos', 'Connexion', and 'Inscription'. The main content area features a yellow box titled 'Réinitialiser mon mot de passe' with a lock icon. Inside, it instructs the user to 'Entrez votre email ou votre nom d'utilisateur pour recevoir un lien de réinitialisation.' Below this is a text input field with the placeholder 'Entrez votre email ou nom d'utilisateur'. A yellow button labeled 'Envoyer le lien de réinitialisation' is positioned below the input field. At the bottom of the box, a link 'Se connecter' is provided for users who remember their password. The footer contains contact information for Pharmacie H.I.B (123 Avenue Mohammed V, Casablanca, Maroc), a 'Liens rapides' section (Catalogue, Recherche, Panier), an 'Informations' section (À propos, Livraison, Paiement sécurisé, Confidentialité), and a 'Suivez-nous' section with social media icons (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn) and a 'Paiement sécurisé' badge. The footer also includes a copyright notice: '© 2026 - Pharmacie H.I.B | Tous droits réservés | Site réalisé avec [heart icon] pour votre santé'.

Figure 16 : Page d'oublier mot de passe

La **page de réinitialisation** du mot de passe permet aux utilisateurs de récupérer l'accès à leur compte en toute simplicité et sécurité. Elle présente une interface claire et intuitive, centrée sur un formulaire unique où l'utilisateur doit saisir son adresse électronique ou son nom d'utilisateur pour recevoir un lien de réinitialisation. Un bouton d'action bien visible permet d'envoyer la demande, tandis qu'un lien en bas du formulaire redirige vers la page de connexion pour ceux qui se souviennent de leurs identifiants.

2.7 Confirmation de réinitialisation



Si cet utilisateur existe, un email de réinitialisation a été envoyé.

Réinitialiser mon mot de passe

Si cet utilisateur existe, un email de réinitialisation a été envoyé.

Entrez votre email ou votre nom d'utilisateur pour recevoir un lien de réinitialisation.

Hiba.Bourzgui@emsi-edu.ma

Envoyer le lien de réinitialisation

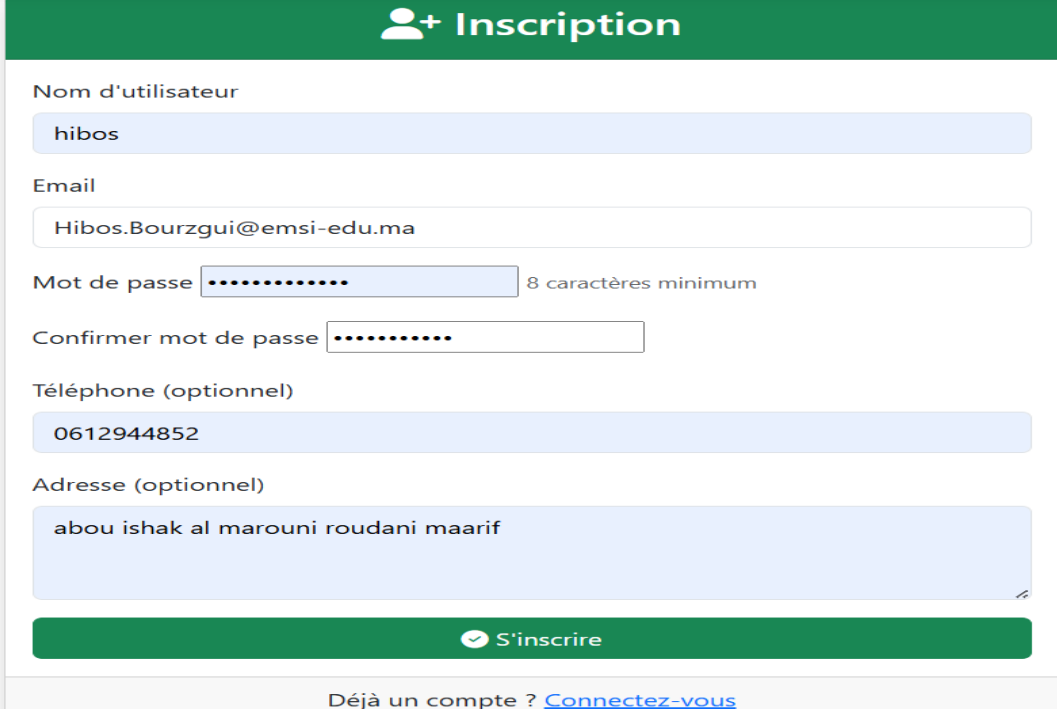
Vous vous souvenez de votre mot de passe ? [Se connecter](#)

Figure 17 : Page de réinitialisation de mot de passe

La page de confirmation de **réinitialisation** du mot de passe assure une expérience fluide et sécurisée pour les utilisateurs ayant oublié leurs identifiants. Elle affiche un message de validation indiquant que, si le compte existe, un courriel de réinitialisation a été envoyé. L'interface reste centrée sur un formulaire simple où l'utilisateur saisit son adresse e-mail ou son nom d'utilisateur avant de cliquer sur le bouton d'envoi du lien de réinitialisation. Un lien discret permet également de retourner à la page de connexion pour ceux qui se souviennent de leur mot de passe.

2.8 Page d'inscription

Inscription et seulement pour le client :



+ Inscription

Nom d'utilisateur

hibos

Email

Hibos.Bourzgui@emsi-edu.ma

Mot de passe 8 caractères minimum

Confirmer mot de passe

Téléphone (optionnel)

0612944852

Adresse (optionnel)

abou ishak al marouni roudani maarif

S'inscrire

Déjà un compte ? [Connectez-vous](#)

Figure 18 : Page d'inscription

La **page d'inscription** permet aux nouveaux utilisateurs de créer un compte personnel de manière simple et sécurisée. Elle présente un formulaire clair et bien structuré, composé de champs destinés à recueillir les informations essentielles telles que le nom d'utilisateur, l'adresse e-mail, le mot de passe et sa confirmation. Des champs optionnels permettent également d'ajouter un numéro de téléphone et une adresse, offrant une personnalisation supplémentaire du profil. Un bouton d'action bien visible permet de valider l'inscription, tandis qu'un lien en bas de la page redirige vers la connexion pour les utilisateurs déjà enregistrés.

2.9 Navigateur client



Figure 19 : Nav bar après inscription

La **barre de navigation** illustre une interface claire et fonctionnelle, conçue pour faciliter la navigation des utilisateurs. Elle regroupe les principaux accès du site, tels que le **Catalogue**, le **Panier**, la section **À propos**, ainsi que le profil de l'utilisateur connecté. Ce dernier est identifié par **son nom d'utilisateur** et son rôle, affiché sous forme d'un badge — ici “Client” — permettant de distinguer les différents **types d'utilisateurs** (administrateur, pharmacien ou client).

2.10 Catalogue médicaments (interface client)

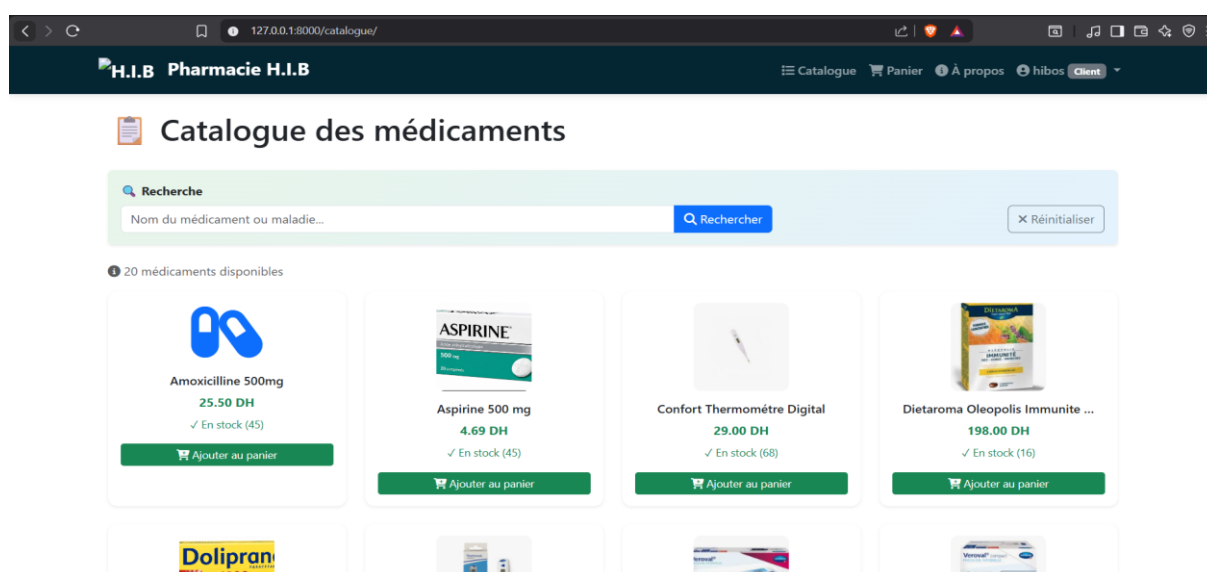


Figure 20 : catalogue du profil client

La **page Catalogue des médicaments** constitue un espace central dédié à la consultation et à la sélection des produits disponibles. Elle présente une interface claire et structurée, permettant aux utilisateurs de parcourir l'ensemble des médicaments proposés par la pharmacie. En haut de la page, une **barre de recherche intelligente** permet de filtrer les produits par nom ou par maladie, avec des boutons pour lancer la recherche ou réinitialiser les résultats.

2.11 Recherche médicament par nom

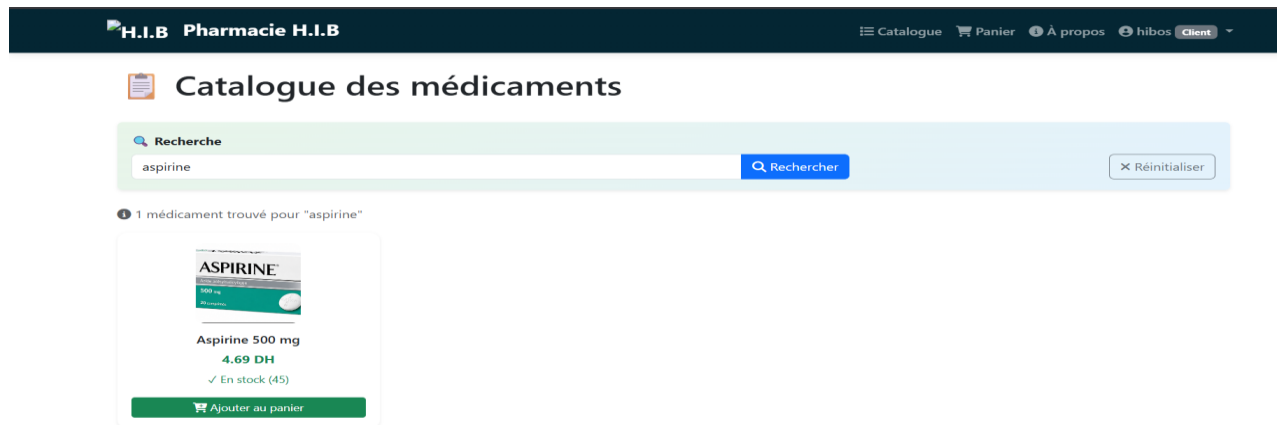


Figure 21 : recherche par nom médicament

Pour la recherche vous pouvez rechercher par nom du médicament et même si le nom de maladie

2.12 Recherche médicament par maladie

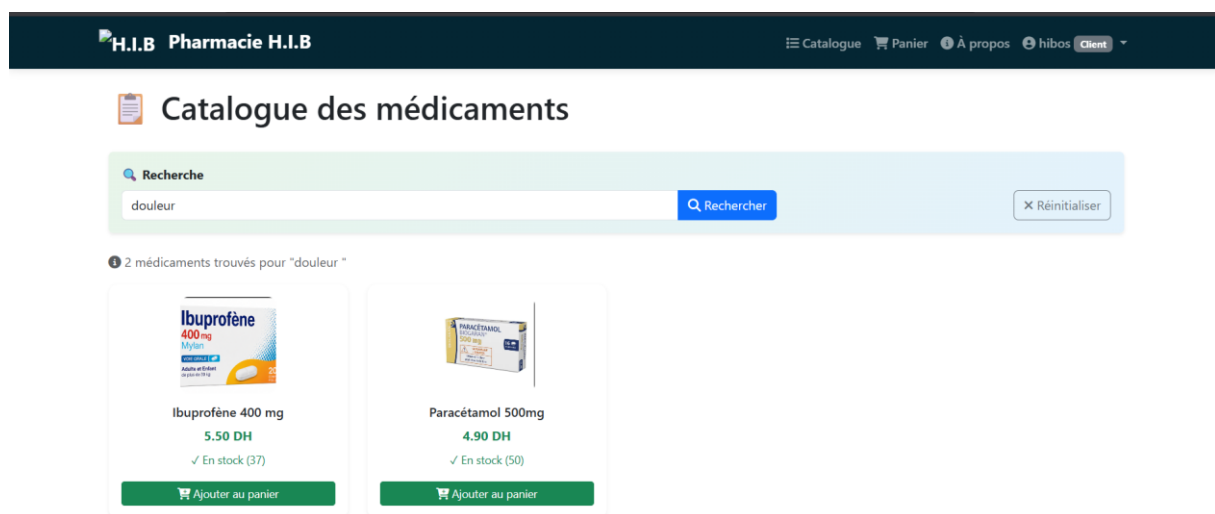


Figure 22 : recherche par nom maladie

2.13 Panier client

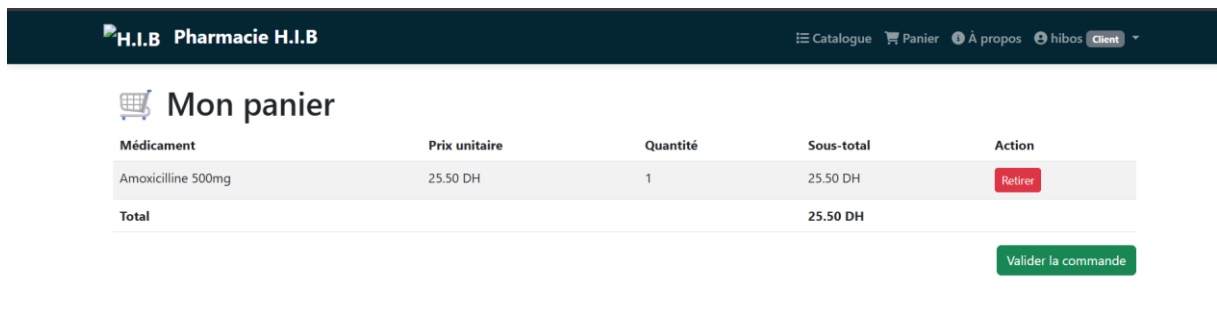


Figure 23 : ajouter au panier

La page **Mon panier** permet aux utilisateurs de visualiser et gérer leurs achats avant validation. Elle présente un tableau clair et structuré listant les médicaments sélectionnés, avec des colonnes indiquant le nom du produit, le prix unitaire, la quantité, le sous-total et une action pour retirer un article du panier. En bas du tableau, le total est automatiquement calculé, offrant une vue rapide du montant global de la commande.

2.14 Validation panier

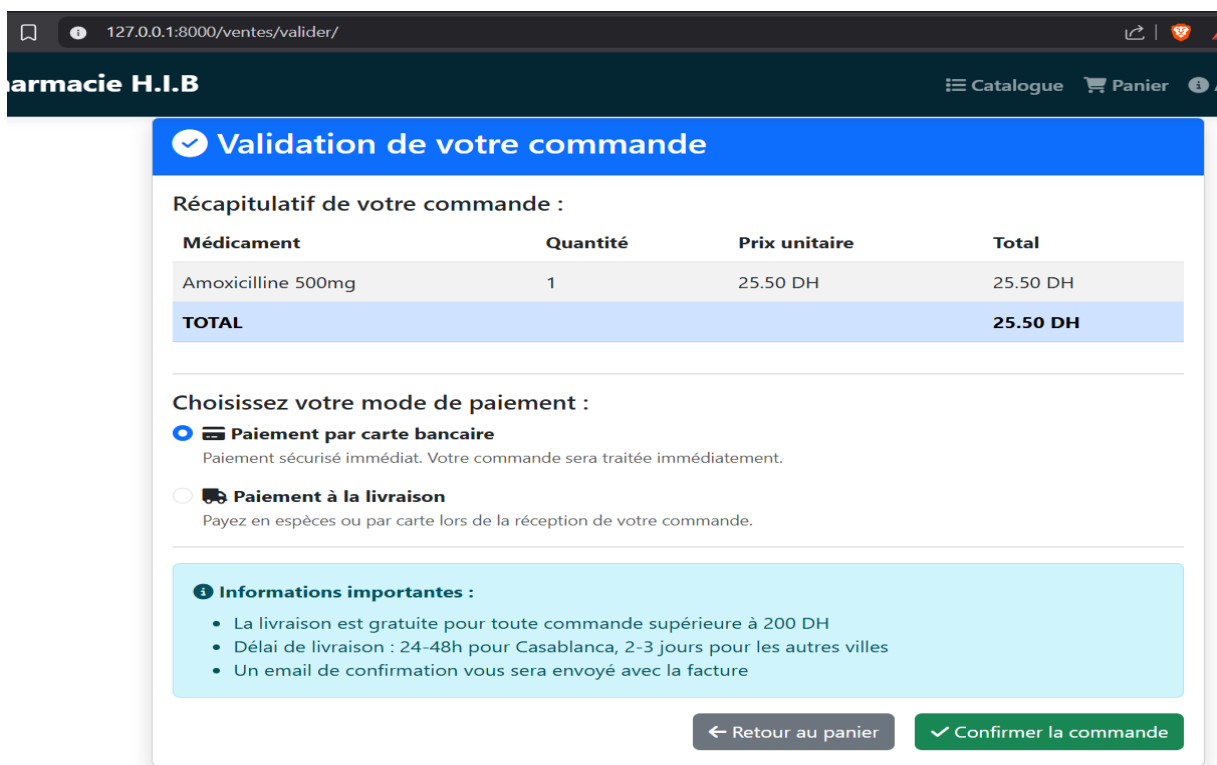


Figure 24 : Validation panier

La **page de validation de commande** représente la dernière étape du processus d'achat. Elle affiche un **récapitulatif clair** de la commande avec le nom du médicament, la quantité, le prix unitaire et le total à payer, permettant à l'utilisateur de vérifier les informations avant de confirmer. Deux **modes de paiement** sont proposés : par carte bancaire pour un règlement sécurisé et immédiat, ou à la livraison pour plus de flexibilité. Une section d'informations précise les conditions de livraison, les délais et la réception d'un e-mail de confirmation avec la facture.

2.15 Validation de la commande

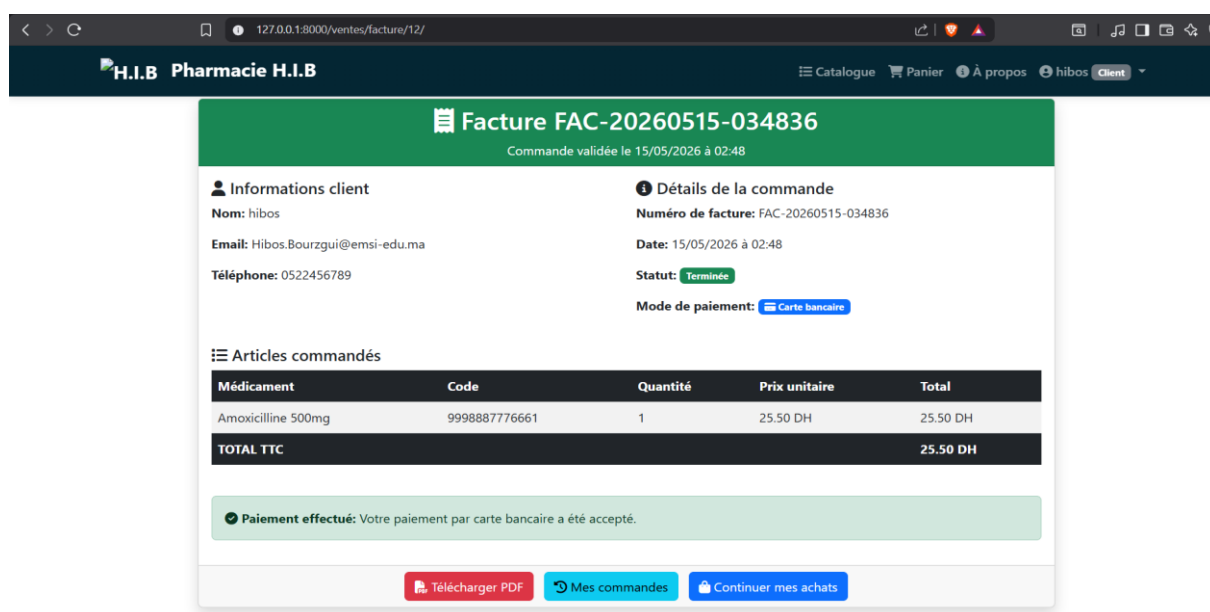


Figure 25 : Validation de la commande

La **page de facture** représente la dernière étape du processus d'achat et confirme la validation complète de la commande. Elle affiche un récapitulatif détaillé comprenant les informations du client (nom, courriel, téléphone) et les détails de la commande, tels que le numéro de facture, la date, le statut et le mode de paiement. Une section centrale présente les articles commandés sous forme de tableau, indiquant le nom du médicament, le code, la quantité, le prix unitaire et le total TTC.

Un message de confirmation signale que le paiement par carte bancaire a été accepté, garantissant la sécurité et la fiabilité de la transaction. En bas de la page, plusieurs boutons d'action permettent de télécharger la facture en PDF, consulter les commandes précédentes, ou continuer les achats.

2.16 Profil client

Mon profil

Nom d'utilisateur: hibos

Rôle: Client

Email: Hibos.Bourzgui@emsi-edu.ma

Téléphone: 0522456789

Adresse: abou ishak al marouni roudani maarif

Retour Enregistrer

Mon profil
Mes commandes
Déconnexion

Figure 26 : Modification profil client

La **page Mon profil** permet à l'utilisateur de consulter et de modifier ses informations personnelles dans un environnement simple et sécurisé. Elle présente un formulaire structuré affichant le **nom d'utilisateur**, le **rôle** (ici "Client"), l'**adresse e-mail**, le **numéro de téléphone** et l'**adresse**. Ces champs sont organisés de manière claire pour faciliter la lecture et la mise à jour des données.

2.17 Dashboard pharmacien

Alertes Automatiques du Stock

4 alerte(s) détectée(s)

Retour au catalogue

Rupture de Stock (1)

Médicament	Code	Actions
Mediglobal Medi Fin 8mm	456913782	Modifier

Stock Critique (0)

Aucun médicament en stock critique.

Expiration dans 30 jours (0)

Aucun médicament expirant bientôt.

Médicaments Expirés (3)

Médicament	Expiration	Actions
Aspirine 500 mg	28/09/2025	Supprimer
Doliprane 1000 mg	18/03/2026	Supprimer
Paracétamol 500mg	31/12/2025	Supprimer

Actions Rapides

Figure 27 : Dashboard Pharmacien

La **page des alertes automatiques du stock** est un outil essentiel pour le suivi et la gestion des médicaments. Elle affiche de manière claire et colorée les différentes catégories d'alertes liées à l'état du stock : **rupture de stock**, **stock critique**, **expiration prochaine** et **médicaments expirés**. Chaque section est présentée sous forme de tableau, indiquant le nom

du médicament, son code, la date d'expiration et les actions possibles, comme la modification ou la suppression.

2.18 Catalogue médicaments (interface pharmacien)

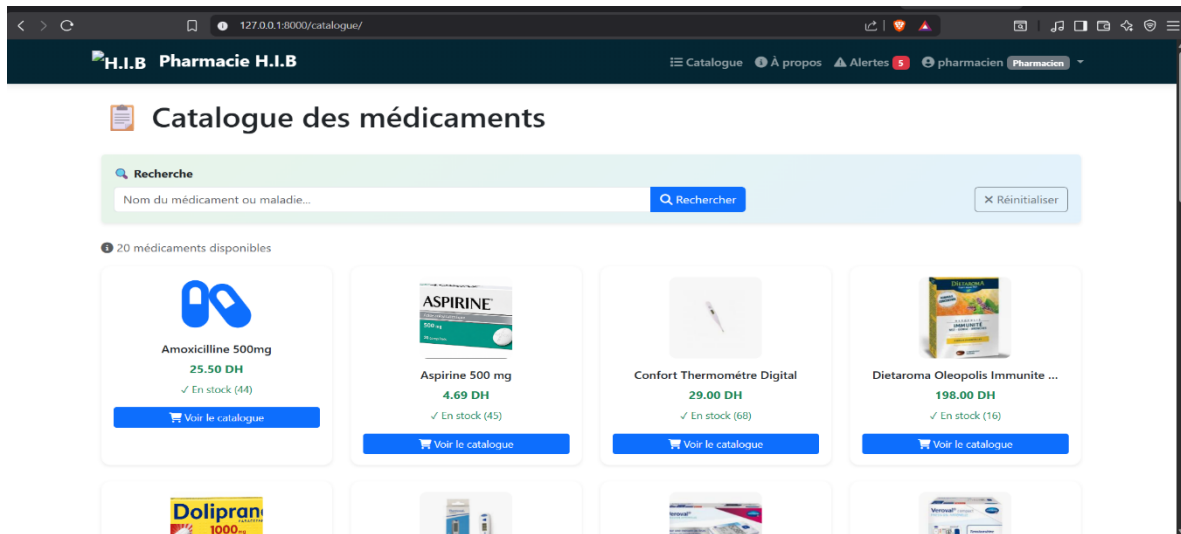


Figure 28 : catalogue Pharmacien

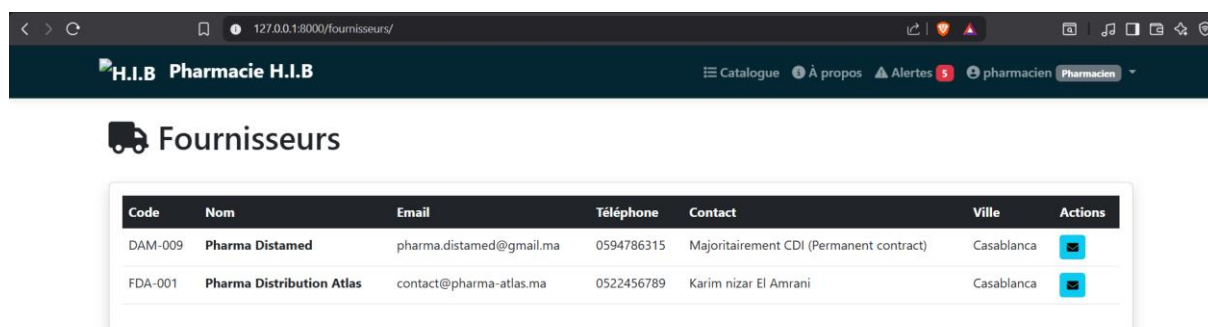
2.19 Ajout médicament

Figure 29 : Ajouter un médicament

La **page de modification de médicament** permet au pharmacien de mettre à jour les informations relatives à un produit de manière rapide et structurée. Elle présente un **formulaire complet** contenant les champs essentiels : le code-barres, le nom du médicament, la description, le prix d'achat, le prix de vente et la quantité en stock. Chaque champ est

clairement identifié pour garantir une saisie précise et éviter les erreurs lors de la mise à jour des données.

2.20 Liste fournisseurs (interface pharmacien)



Code	Nom	Email	Téléphone	Contact	Ville	Actions
DAM-009	Pharma Distamed	pharma.distamed@gmail.ma	0594786315	Majoritairement CDI (Permanent contract)	Casablanca	
FDA-001	Pharma Distribution Atlas	contact@pharma-atlas.ma	0522456789	Karim nizar El Amrani	Casablanca	

Figure 30 : Visualisée le fournisseur existe

La **page Fournisseurs** permet au pharmacien de consulter et gérer les partenaires de distribution de manière claire et organisée. Elle présente un **tableau structuré** listant les informations essentielles de chaque fournisseur : le code, le nom, l'adresse électronique, le numéro de téléphone, le contact responsable et la ville. Il permet d'envoyer directement un message ou une demande au fournisseur concerné.

2.21 Caisse pharmacien

127.0.0.1:8000/ventes/caisse/pharmacien/

H.I.B Pharmacie H.I.B

Catalogue

À propos

Alertes

5

pharmacien

Pharmacien

Rechercher par nom, code barre ou marque...

Rechercher

PRODUITS POPULAIRES

Mediglobal Medi Fin 4mm

88.00 DH

Stock: 130

Consultation uniquement

Mediglobal Medi Fin 6mm

87.99 DH

Stock: 128

Consultation uniquement

Lehmann Tensiomètre Bras

469.00 DH

Stock: 119

Consultation uniquement

Vitamine C 1000mg

8.50 DH

Stock: 118

Thermomètre LED Infrarou...

387.00 DH

Confort Thermomètre Digi...

29.00 DH

VENTES DU JOUR

15/05/2026

FACTURE

HEURE

MONTANT

FAC-20260515-034836

02:48

25.50 DH

TOTAL DU JOUR :

25.50 DH

HISTORIQUE COMPLET

Figure 31 : Caisse pharmacien

La **page Ventes du jour** offre au pharmacien une vue claire et synthétique des transactions quotidiennes. Elle se compose de deux parties principales : d'un côté, la section **Produits populaires** présente les articles les plus demandés sous forme de cartes contenant l'image, le nom, le prix, le stock disponible et la mention "Consultation uniquement", facilitant ainsi la gestion et la consultation rapide des produits. De l'autre côté, la section **Ventes du jour** affiche un encadré récapitulatif indiquant la date, le numéro de facture, l'heure et le montant de la vente, suivi du total du jour et d'un bouton permettant d'accéder à l'historique complet.

2.22 Historique ventes

N° Facture	Date	Client	Total TTC	Statut	Détails
FAC-20260515-034836	15/05/2026 02:48	hibos	25.50 DH	✓ Terminée	Voir
FAC-20260511-115513	11/05/2026 10:55	client	227.00 DH	✓ Terminée	Voir
FAC-20260511-112826	11/05/2026 10:28	client	29.00 DH	✓ Terminée	Voir
FAC-20260511-092023	11/05/2026 08:20	client	198.00 DH	✓ Terminée	Voir
FAC-20260510-101947	10/05/2026 09:19	client	654.99 DH	✓ Terminée	Voir
FAC-20260509-115322	09/05/2026 10:53	client	387.00 DH	✓ Terminée	Voir
FAC-20260506-193523	06/05/2026 18:35	client	24.80 DH	✓ Terminée	Voir
FAC-20260505-102303	05/05/2026 09:23	client	18.90 DH	✓ Terminée	Voir
FAC-20260505-025316	05/05/2026 01:53	hiba	17.00 DH	✓ Terminée	Voir
FAC-20260504-231034	04/05/2026 22:10	hiba	5.50 DH	✓ Terminée	Voir
FAC-20260504-141446	04/05/2026 13:14	hiba	5.50 DH	✓ Terminée	Voir

Figure 32 : Historique de ventes

La **page Historique complet des ventes** présente une vue détaillée et organisée de toutes les transactions effectuées. Elle affiche un **tableau récapitulatif** contenant les informations essentielles de chaque vente : le numéro de facture, la date, le nom du client, le montant total TTC, le statut et un bouton d'action permettant de consulter les détails. En haut à droite, un encadré indique le **total général des ventes** ainsi que le **nombre total de transactions**, offrant une vision synthétique de l'activité commerciale.

2.23 Dashboard admin

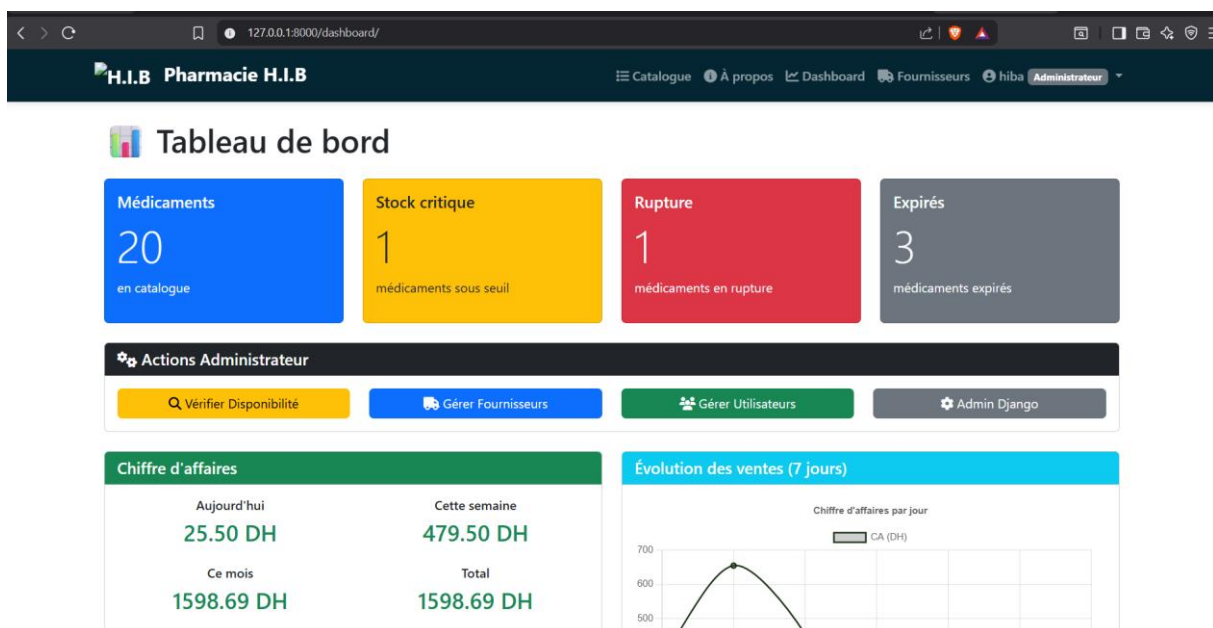


Figure 33 : Dashboard admin

La **page Tableau de bord** constitue le centre de gestion principal pour l'administrateur. Elle offre une vue d'ensemble complète sur l'état du stock, les ventes et les actions administratives. En haut, quatre **indicateurs colorés** résument la situation : le nombre total de médicaments en catalogue, les produits en stock critique, les ruptures et les médicaments expirés. Ces blocs visuels facilitent la lecture rapide et la prise de décision

2.24 Suite Dashboard admin

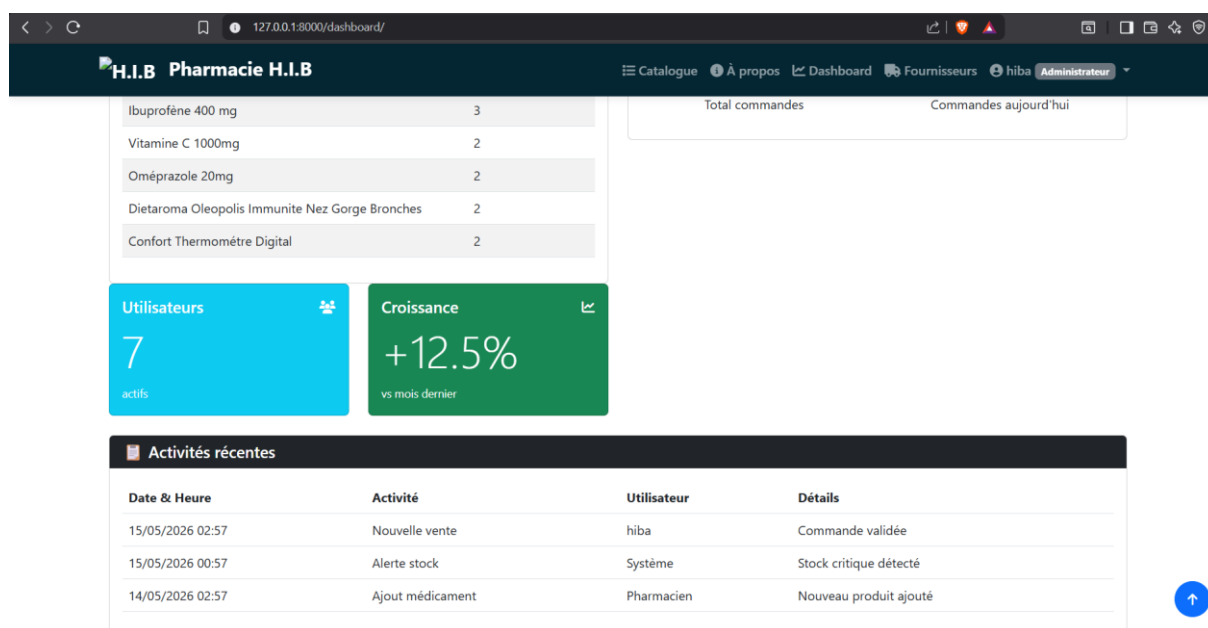


Figure 34 : Dashboard admin

La suite du **tableau de bord administrateur** permet une gestion complète et un suivi détaillé des activités du système. Cette interface présente un aperçu général des produits disponibles en stock afin de faciliter le **contrôle des quantités de médicaments** et d'assurer une meilleure gestion de l'inventaire. Elle intègre également des indicateurs liés aux utilisateurs actifs et à l'évolution des performances de l'application, offrant ainsi une vision globale du fonctionnement de la pharmacie. Enfin, la partie inférieure du tableau de bord affiche les activités récentes réalisées dans le système, telles que **les ventes effectuées, les alertes de stock** générées automatiquement ou encore l'ajout de nouveaux médicaments par le pharmacien, avec les informations correspondantes concernant la date, l'utilisateur et les détails de chaque opération.

2.25 Vérification disponibilité médicaments

Vérification de Disponibilité

1 médicament(s) nécessitent une vérification

Produits disponibles			
Médicament	Code Barre	Stock	Seuil
Amoxicilline 500mg	9998887776661	44	10
Aspirine 500 mg	5678901234567	45	6
Confort Thermomètre Digital	325687409	68	10
Dietaroma Oleopolis Immunité Nez Gorge Bronches	789564132	16	10
Doliprane 1000 mg	4567890123456	60	15
Hartmann Thermomètre Électronique	548976123	50	10
Hartmann Veroval Pression	824675913	27	10
Hartmann Veroval Tensiomètre	597132684	15	10
Hartmann Veroval de poignet	593178246	42	10
Ibuprofène 400 mg	2345678901234	37	6
Ibuprofène 400mg	9998887776662	60	10

Produits indisponibles		
Médicament	Code Barre	Stock
Mediglobal Medi Fin 8mm	456913782	0

Figure 35 : Dashboard admin

La page **Vérification de disponibilité** permet à l'administrateur de surveiller l'état des stocks des médicaments et d'identifier rapidement les produits disponibles ou en rupture. L'interface est organisée de manière claire afin de faciliter la gestion de l'inventaire et le suivi des quantités en temps réel. Elle présente les informations essentielles de chaque médicament, notamment le nom, le code-barres, la quantité restante et le seuil minimal autorisé, ce qui aide à anticiper les besoins de réapprovisionnement et à éviter les ruptures de stock.

2.26 Gestion liste fournisseurs

Fournisseurs

+ Ajouter

Code	Nom	Email	Téléphone	Contact	Ville	Actions
DAM-009	Pharma Distamed	pharma.distamed@gmail.ma	0594786315	Majoritairement CDI (Permanent contract)	Casablanca	[Modifier] [Supprimer] [Envoyer un message]
FDA-001	Pharma Distribution Atlas	contact@pharma-atlas.ma	0522456789	Karim nizar El Amrani	Casablanca	[Modifier] [Supprimer] [Envoyer un message]

Figure 36 : Contacter, modifier, messenger un fournisseur

La page **Fournisseurs** permet à l'administrateur de gérer efficacement les partenaires de distribution. Elle présente un **tableau clair et structuré** contenant les informations essentielles de chaque fournisseur : le code, le nom, l'adresse électronique, le numéro de téléphone, le contact responsable et la ville. Directement du tableau est accompagnée d'une **colonne d'actions** comprenant trois icônes : une pour **modifier** les informations du fournisseur, une pour **supprimer** son enregistrement, et une pour **envoyer un message** directement par courriel. En haut à droite, un bouton vert **" + Ajouter "** permet d'ajouter un nouveau fournisseur, favorisant la mise à jour continue du réseau de partenaires.

2.27 Ajout fournisseur

Ajouter un fournisseur

Nom du fournisseur

Code fournisseur

Email professionnel

Téléphone

Téléphone secondaire

Adresse

Ville

Figure 37 : Ajouter fournisseur

La page **Ajouter un fournisseur** permet à l'administrateur d'enregistrer de nouveaux partenaires de distribution grâce à un formulaire clair et structuré. Elle présente plusieurs champs essentiels à remplir : le **nom du fournisseur**, le **code fournisseur**, le courriel **professionnel**, le **téléphone principal et secondaire**, l'**adresse**, ainsi que la **ville**.

2.28 Gestion utilisateurs

Utilisateurs connectés

Utilisateur	Email	Rôle	Dernière connexion	Statut
hiba	hibabourzgui@gmail.com	Administrateur	15/05/2026 02:57	Actif
pharmacien	pharmacien@gmail.com	Pharmacien	15/05/2026 02:51	Actif
hibos	Hibos.Bourzgui@emsi-edu.ma	Client	15/05/2026 02:40	Actif
admin	admin@gmail.com	Administrateur	11/05/2026 13:38	Actif
yara	yara.client@gmail.com	Client	11/05/2026 13:24	Actif
client	client@gmail.com	Client	11/05/2026 10:52	Actif

Tous les utilisateurs

Nom	Email	Rôle	Statut	Action
Basma	basmaibenchahid@gmail.com	Pharmacien	Actif	Bloquer
admin	admin@gmail.com	Administrateur	Actif	Bloquer
client	client@gmail.com	Client	Actif	Bloquer
hiba	hibabourzgui@gmail.com	Administrateur	Actif	Vous
hibos	Hibos.Bourzgui@emsi-edu.ma	Client	Actif	Bloquer

Ajouter un utilisateur

Username:

Email:

Password:

Password confirmation:

Telephone:

Adresse:

Ajouter l'utilisateur

Figure 38 : Gérer les utilisateurs

La **page Gestion des utilisateurs** est un espace central qui permet à l'administrateur de superviser et contrôler les comptes du système. Elle regroupe trois volets complémentaires : la section **Utilisateurs connectés**, qui affiche en temps réel les membres actifs avec leurs informations essentielles (nom, e-mail, rôle, dernière connexion et statut) ; la section **Tous les utilisateurs**, qui présente l'ensemble des comptes enregistrés avec la possibilité de bloquer un utilisateur pour renforcer la sécurité ; et enfin la section **Ajouter un utilisateur**, qui propose un formulaire complet pour créer de nouveaux profils en renseignant les données nécessaires comme le nom, l'e-mail, le mot de passe, le téléphone et l'adresse

2.29 Contacter fournisseur

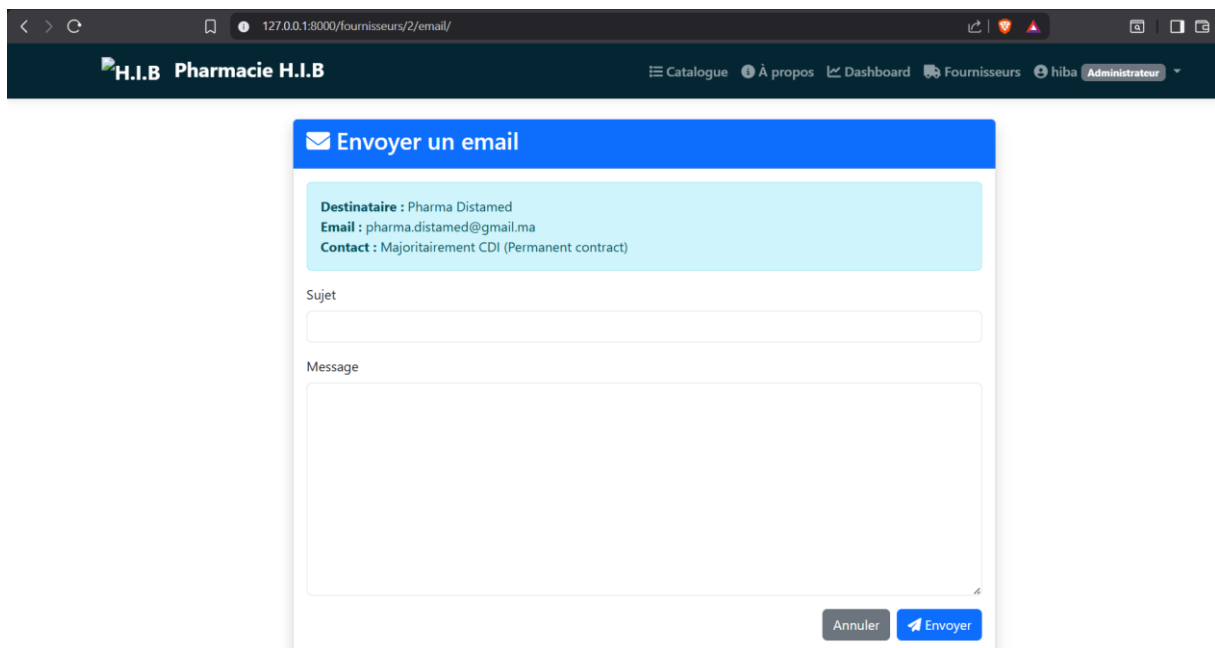
The screenshot shows a web browser window with the URL '127.0.0.1:8000/fournisseurs/2/email/'. The page header for 'Pharmacie H.I.B.' includes navigation links: 'Catalogue', 'À propos', 'Dashboard', 'Fournisseurs', 'hiba', and 'Administrateur'. The main content area is titled 'Envoyer un email' in a blue header. Below this, a light blue box displays the recipient's details: 'Destinataire : Pharma Distamed', 'Email : pharma.distamed@gmail.ma', and 'Contact : Majoritairement CDI (Permanent contract)'. There are two input fields: 'Sujet' (Subject) and 'Message'. At the bottom right, there are two buttons: 'Annuler' (Cancel) and 'Envoyer' (Send).

Figure 39 : Contacter fournisseur

La **page “Envoyer un courriel”** de l'application **Pharmacie H.I.B** permet à l'administrateur de communiquer directement avec un fournisseur depuis l'interface du système. En haut de la page, les informations du **destinataire** sont clairement affichées, incluant le nom du fournisseur, son adresse e-mail professionnelle et le type de contrat associé.

Sous cette section, deux champs principaux — **Sujet** et **Message** — sont proposés pour rédiger le contenu du courriel. Enfin, deux boutons situés en bas facilitent l'action : **Annuler** pour interrompre la rédaction et **Envoyer** pour transmettre le message.

3. Conclusion

Les captures d'écran démontrent que la plateforme offre une interface claire et intuitive, centrée sur l'accès rapide aux produits et services. Cette présentation visuelle confirme la cohérence du design et la facilité d'utilisation, éléments essentiels pour une pharmacie en ligne moderne et accessible.

Conclusion

Dans le cadre de ce projet de fin d'année, nous avons réalisé une plateforme web de gestion de pharmacie permettant de faciliter l'administration des médicaments, des stocks, des ventes et des utilisateurs au sein d'une pharmacie moderne.

L'objectif principal de ce projet était de concevoir une solution centralisée, intuitive et sécurisée afin d'améliorer la gestion quotidienne des opérations pharmaceutiques. Pour atteindre cet objectif, nous avons utilisé le Framework Django ainsi que plusieurs technologies web modernes permettant de développer une application performante et évolutive.

Au cours de ce travail, nous avons pu mettre en pratique plusieurs compétences acquises durant notre formation à l'EMSI, notamment l'analyse des besoins, la conception UML, la modélisation des bases de données, le développement web avec Django, la gestion des interfaces utilisateurs ainsi que l'intégration des fonctionnalités dynamiques.

La plateforme développée offre plusieurs fonctionnalités importantes telles que la gestion des médicaments, la gestion des stocks et des lots, le suivi des ventes, les alertes de péremption, la recherche avancée ainsi qu'un système d'authentification sécurisé.

Ce projet nous a également permis de mieux comprendre les différentes étapes de réalisation d'une application professionnelle, depuis l'analyse jusqu'aux phases de test et de validation. Malgré certaines difficultés rencontrées durant le développement, notamment au niveau de la configuration du projet et de l'organisation des fonctionnalités, nous avons réussi à mettre en place une solution fonctionnelle répondant aux besoins définis dans le cahier des charges.

En conclusion, ce projet représente une expérience enrichissante aussi bien sur le plan technique que professionnel. Il nous a permis de développer notre autonomie, notre capacité de résolution de problèmes ainsi que notre esprit de travail en équipe.

Perspectives

Dans le futur, plusieurs améliorations pourront être apportées à cette plateforme afin d'enrichir ses fonctionnalités et d'optimiser davantage l'expérience utilisateur.

Parmi les principales perspectives d'évolution, nous pouvons citer l'intégration d'un système de paiement en ligne, l'ajout d'un tableau de bord statistique avancé, l'intégration d'un système de scan de codes-barres ainsi que le développement d'une version mobile de l'application.

Il serait également intéressant d'intégrer des technologies d'intelligence artificielle afin d'analyser les ventes et de prévoir les besoins futurs en stock de médicaments.

Enfin, ce projet peut constituer une base solide pour le développement d'une solution pharmaceutique complète pouvant être utilisée dans des pharmacies réelles et adaptée à différents environnements professionnels.

Bibliographie

Microsoft Copilot Team. *Copilot: AI Companion for Productivity and Development.* Redmond, Microsoft Press, 2025.

- Documentation et guides pratiques disponibles sur le site officiel : [Lien Copilot](#)

Django Software Fondation. *Django Documentation.*

- Documentation officielle et publications disponibles en ligne : [Lien Django](#)

W3Schools. *Django Tutorial and Web Development Documentation.*

- Tutoriels et ressources pédagogiques disponibles en ligne : [Lien W3Schools](#)

GitHub Inc. *GitHub Documentation and Developer Platform.*

- Documentation et guides développeurs disponibles sur la plateforme : [Lien GitHub](#)

Grande Pharmacie Moderne. *Site web de référence et source d'inspiration pour l'interface utilisateur.*

- Ressources et exemples disponibles en ligne : [Lien Grande Pharmacie Moderne](#)

Univers Paradis Count. *Plateforme e-commerce marocaine.*

- Documentation et informations disponibles en ligne : [Lien Univers Paradis Count](#)

Python Software Fondation. *Python Documentation.*

- Documentation officielle et ressources techniques disponibles en ligne : [Lien Python](#)

Nétographie

<https://docs.djangoproject.com> : Documentation officielle du Framework Django.

<https://www.w3schools.com/django/> : Tutoriels et documentation sur Django et le développement web.

<https://github.com> : Plateforme GitHub pour la collaboration et la documentation des projets.

<https://www.grandepharmaciemoderne.fr/> : Site de référence pour l'interface utilisateur en pharmacie.

<https://universparadiscount.ma> : Plateforme e-commerce marocaine spécialisée dans les produits divers.

<https://www.python.org/doc/> : Documentation officielle du langage Python.

<https://maparami.ma> : Plateforme marocaine dédiée aux produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques.